

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
VIỆN ĐÀO TẠO SONG NGỮ (NIIE)

---❧---



TIỂU LUẬN MÔN HỌC
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 1
XÂY DỰNG GAME TRẬN CHIẾN ĐA VŨ TRỤ

Giảng viên hướng dẫn : Nguyễn Đỗ Thái Nguyên

Nhóm SV thực hiện : 2200002076 – Võ Duy Toàn

: 2200010286 – Phan Minh Thuận

: 2200001765 – Nguyễn Thị Huyền Diệu

: 2200009501 – Nguyễn Văn Thuận

Mã lớp học phần : 100107734601 – 22BITV01

TP. HCM, tháng 08 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
VIỆN ĐÀO TẠO SONG NGỮ (NIIE)

---❧---



TIỂU LUẬN MÔN HỌC
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 1
XÂY DỰNG GAME TRẬN CHIẾN ĐA VŨ TRỤ

Giảng viên hướng dẫn : Nguyễn Đỗ Thái Nguyên
Nhóm SV thực hiện : 2200002076 – Võ Duy Toàn
: 2200010286 – Phan Minh Thuận
: 2200001765 – Nguyễn Thị Huyền Diệu
: 2200009501 – Nguyễn Văn Thuận

Mã lớp học phần : 100107734601 – 22BITV01

TP. HCM, tháng 08 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập và hoàn thành báo cáo môn Chuyên đề tốt nghiệp - Công nghệ phần mềm 1 với đề tài “XÂY DỰNG GAME TRẬN CHIẾN ĐA VŨ TRỤ”, nhóm chúng em đã nhận được sự quan tâm, hướng dẫn và giúp đỡ tận tình từ quý thầy cô.

Chúng em xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới thầy Nguyễn Đỗ Thái Nguyên – giảng viên hướng dẫn đã luôn theo sát, chỉ dẫn tận tình và hỗ trợ nhóm từng bước hoàn thiện đề tài nghiên cứu. Nhờ sự chỉ bảo tận tâm, những định hướng chuyên môn quý báu cùng các góp ý sát thực của thầy, nhóm mới có thể từng bước tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện mô hình ứng dụng và hoàn thành báo cáo này một cách tốt nhất.

Cơ hội quý giá để củng cố kiến thức chuyên ngành Công nghệ phần mềm, rèn luyện tư duy thiết kế hệ thống, kỹ năng giải quyết vấn đề thực tế cũng như khả năng phối hợp làm việc nhóm. Những kinh nghiệm thực tế đúc kết từ quá trình thực hiện dự án sẽ trở thành điểm tựa quan trọng, đồng hành cùng chúng em trên chặng đường làm nghề sắp tới.

Mặc dù nhóm đã cố gắng hoàn thiện đề tài một cách chu đáo nhất, song công trình nghiên cứu chắc chắn vẫn còn những điểm khiếm khuyết. Mọi đóng góp, chỉ dẫn quý báu từ quý thầy cô sẽ là bài học vô giá giúp nhóm tiếp tục trau dồi và nâng cấp sản phẩm trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Lời cuối, nhóm G3TD chúng em xin chân thành cảm ơn thầy!

Nhóm thực hiện: G3TD

BẢNG PHÂN CÔNG

STT	Hạng mục công việc/Module	Phụ trách chính	Mức độ hoàn thành
1	Phân tích yêu cầu luồng hoạt động	Võ Duy Toàn	A
2	Giao diện (UI/UX)	Nguyễn Thị Huyền Diệu	A
3	Diễn hoạt (Animation)	Võ Duy Toàn	A
4	Lập trình Gameplay	Phan Minh Thuận	A
5	Trí tuệ Nhân tạo kẻ địch (Enemy & Boss AI)	Võ Duy Toàn	A
6	Xử lý thiết kế hiệu ứng chiêu nhân vật (Gần, xa)	Phan Minh Thuận	A
7	Bộ phận tích điểm (Vàng, shop mua vật phẩm)	Nguyễn Thị Huyền Diệu	A
8	Bộ phận Âm thanh	Nguyễn Thị Huyền Diệu	A
9	Kiểm thử (Game Tester)	Nguyễn Thị Huyền Diệu	A
10	Quản lý dự án	Võ Duy Toàn	A
11	Ý tưởng & Cốt truyện	Phan Minh Thuận	A
12	Hệ thống Chiến đấu & Chuỗi Combo	Nguyễn Văn Thuận	A
13	Xử lý Vật lý & Khung va chạm (Hitbox/Hurtbox)	Phan Minh Thuận	A

STT	Hạng mục công việc/Module	Phụ trách chính	Mức độ hoàn thành
14	Bộ điều khiển & Đồ thị Trạng thái (Animator FSM)	Phan Minh Thuận	A
15	Chế độ tiến trình vượt ải	Võ Duy Toàn	A
16	Chế độ Màn chơi (Đối kháng 2 người hoặc máy)	Nguyễn Văn Thuận	A
17	Hệ thống setting (thời gian, máu, bảng kết quả, dừng trận đấu)	Nguyễn Văn Thuận	A
18	Điều hướng Luồng game & Scene Management	Nguyễn Văn Thuận	A
19	Biên soạn Báo cáo Khóa luận & Slide thuyết trình	Nguyễn Thị Huyền Diệu	A
20	Đóng gói và phát hành Game lên nền tảng Web (WebGL Build & Deployment)	Võ Duy Toàn	A
21	Đóng gói và tối ưu hóa Game cho Windows & Mobile (Cross-Platform Build)	Phan Minh Thuận	A
22	Video Demo	Nguyễn Văn Thuận	A

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Giải nghĩa
1	AI	Artificial Intelligence (Cơ chế điều khiển hành vi cho nhân vật máy/Boss)
2	UI	User Interface (Giao diện người dùng)
3	UX	User Experience (Trải nghiệm người dùng)
4	HP	Health Points (Điểm máu)
5	FPS	Frames Per Second (Khung hình trên giây)
6	FSM	Finite State Machine (Kiến trúc điều phối chu kỳ hành vi của thực thể game)
7	NPC	Non-Player Character (Nhân vật máy)
8	VFX	Visual Effects (Hiệu ứng hình ảnh)
9	SFX	Sound Effects (Hiệu ứng âm thanh)
10	GDD	Game Design Document (Bản đặc tả chi tiết cơ chế gameplay, cốt truyện và kiến trúc dự án)
11	API	Application Programming Interface (Phương thức kết nối và giao tiếp dữ liệu giữa các phần mềm/module)
12	CPU	Central Processing Unit (Thành phần chịu trách nhiệm tính toán logic, điều khiển các tiến trình và quản lý hiệu năng trò chơi)
13	RAM	Random Access Memory (Không gian lưu trữ dữ liệu tạm thời nhằm phục vụ tốc độ đọc/ghi dữ liệu thời gian thực)
14	IDE	Integrated Development Environment (Bộ phần mềm

		hỗ trợ viết mã nguồn, gỡ lỗi và quản lý dự án)
15	SDK	Software Development Kit (Tập hợp các thư viện, tài liệu và mã mẫu dùng để xây dựng ứng dụng)

DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT

STT	Thuật ngữ Anh	Thuật ngữ Việt
1	Hitbox	Vùng va chạm gây sát thương
2	Hurtbox	Vùng nhận sát thương
3	Frame Data	Dữ liệu khung hình
4	Sprite Sheet	Bảng hình ảnh hoạt ảnh
5	Input Buffer	Bộ đệm đầu vào lệnh
6	Knockback	Hiệu ứng đẩy lùi
7	Hit-Stun	Trạng thái choáng khi bị đánh trúng
8	Lerp	Nội suy tuyến tính
9	Respawn	Hồi sinh
10	Combo	Chuỗi đòn đánh liên hoàn
11	Assets	Tài nguyên game (Hình ảnh, âm thanh, mô hình...)
12	Prefab	Mẫu đối tượng dựng sẵn trong Unity
13	Scene	Màn chơi / Cảnh game
14	Collider	Thành phần va chạm vật lý
15	RigidBody	Thành phần mô phỏng trọng lực/vật lý
16	Script	Tập lệnh mã nguồn điều khiển
17	Build	Xuất bản/đóng gói ứng dụng

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1: Đặc tả Phân hệ Menu & Cài đặt	16
Bảng 3.2: Đặc tả Phân hệ Chơi đơn Vượt ải	18
Bảng 3.3: Đặc tả Phân hệ Đối kháng	20
Bảng 3.4: Đặc tả Phân hệ Điều khiển Chiến đấu	22
Bảng 3.5: Đặc tả Toàn bộ Hệ thống Vượt ải	24
Bảng 3.6: Đặc tả Toàn bộ Chế độ Đối kháng	27
Bảng 3.7: Đặc tả hoạt động Chế độ Chơi đơn	30
Bảng 3.8: Đặc tả hoạt động Chế độ Đối kháng	33
Bảng 3.9: Đặc tả hoạt động Cơ chế Tự lực & Xả Kỹ năng	36
Bảng 3.10: Đặc tả Sơ đồ lớp hệ thống game	38

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1: Sơ đồ luồng điều hướng giao diện tổng thể (UI Navigation Flow) của trò chơi.	13
Hình 3.2: Use-case tổng quát.....	14
Hình 3.3: Use-case phân hệ Menu & Cài đặt.....	16
Hình 3.4: Use-case Phân hệ Chơi đơn Vượt ải (PVE Stage Progression).....	18
Hình 3.5: Use-case Phân hệ Đối kháng (2 Players / 1v1 VS Mode).....	20
Hình 3.6: Use-case Phân hệ Điều khiển Chiến đấu trong trận.....	22
Hình 3.7: Sơ đồ tuần tự Toàn bộ Hệ thống Vượt ải.....	24
Hình 3.8: Sơ đồ tuần tự Toàn bộ Chế độ Đối kháng.....	26
Hình 3.9: Sơ đồ hoạt động Chế độ Chơi đơn Vượt ải.....	29
Hình 3.10: Sơ đồ hoạt động Chế độ Đối kháng.....	32
Hình 3.11: Sơ đồ hoạt động Cơ chế Tự lực & Xả Kỹ năng.....	35
Hình 3.12: Mô hình thiết kế các lớp đối tượng và quan hệ trong game.	38
Hình 3.13: Sơ đồ đồ thị trạng thái Animator Controller của nhân vật chính.	41
Hình 3.14: Cơ chế phân tách vùng va Hurtbox (Xanh lục) theo khung hình hành động.	42
Hình 3.15: Giao diện thiết lập Animation Event trên thanh dòng thời gian (Timeline Dopesheet).	43
Hình 3.16: Thực nghiệm thi triển chuỗi sóng năng lượng diện rộng (AoE Skill Release) của nhân vật Tatsumaki trên sàn đấu PvP.	44
Hình 3.17: Giao diện chọn màn chơi (Stage Selection) và hệ thống nút bấm điều hướng (MapManager).	46
Hình 3.18: Thể hiện cơ chế hiển thị thanh máu 2 lớp (HealthBarUI) và thanh tích nạp năng lượng trong lúc giao tranh.	47

Hình 3.19: Cấu trúc xương 2D, vùng nhận biết va chạm (Trigger Radius) và Đồ thị Trạng thái Animator Controller của Mini-Boss (Goblin_Thief).	48
Hình 3.20: Giao diện thiết lập Animator Controller và cấu trúc Đồ thị Trạng thái FSM của Boss chính trấn ải (DarkWolf_2D).....	49
Hình 3.21: Cấu hình điểm neo Hierarchy và Sơ đồ Đồ thị Trạng thái Animator Controller của Boss AI đối kháng (Mihawk AI).	50
Hình 4.1: Kết quả triển khai các nền tảng Web, Mobile và PC	51
Hình 4.2: Màn hình khởi động (Start Menu)	52
Hình 4.3: Màn hình chọn chế độ (Mode Select Screen)	52
Hình 4.4: Màn hình chọn nhân vật (1 Player)	53
Hình 4.5: Màn hình chọn nhân vật (2 Player)	54
Hình 4.6: Màn hình chọn màn đấu (chọn ải - PvE)	54
Hình 4.7: Màn hình chọn màn đấu (sàn đấu - PvP)	55
Hình 4.8: Màn hình trong trận (Giao diện chiến đấu)	55
Hình 4.9: Màn hình settings ngoài sảnh trận	56
Hình 4.10: Màn hình Tạm dừng và Tùy chỉnh (Pause & In-game Settings)	57
Hình 4.11: Màn hình chiến thắng	58
Hình 4.12: Màn hình thua cuộc	58
Hình 4.13: Màn hình chế độ vượt ải	59

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	iii
BẢNG PHÂN CÔNG	iv
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	vi
DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT	viii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	ix
DANH MỤC HÌNH ẢNH	x
MỤC LỤC	xii
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN	1
1.1 Lý do chọn đề tài	1
1.2 Mục tiêu tổng quát	2
1.3 Đối tượng và phạm vi thực hiện	3
1.3.1. Đối tượng	3
1.3.2. Phạm vi của đề tài	5
1.4 Cấu trúc báo cáo	5
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	7
2.1. Giới thiệu về thể loại game đối kháng kết hợp vượt ải (Fighting / Beat up)7	
2.1.1. Lịch sử phát triển và đặc trưng thể loại	7
2.1.2. Cơ chế dữ liệu khung hình (Frame Data) trong Game đối kháng	7
2.1.3. Cửa sổ chuỗi đòn đánh và Va chạm Hitbox/Hurtbox	8
2.2. Tổng quan về Unity Engine và Hệ sinh thái phát triển Game 2D	8
2.3. Các công cụ và thư viện hỗ trợ trong dự án	9
2.4. Trí tuệ nhân tạo của quái trong Game (Game AI) và Mô hình Máy trạng thái FSM	9

2.5. Kỹ thuật nội suy toán học và Hiệu ứng thanh máu Ease-Fill	11
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG.....	12
3.1. Các yêu cầu của hệ thống	12
3.1.1. Yêu cầu chức năng	12
3.1.2. Yêu cầu phi năng	12
3.1.3. Sơ đồ luồng điều hướng giao diện	13
3.2. Sơ đồ Usecase	14
3.2.1. Sơ đồ use-case tổng quát	14
3.2.2. Sơ đồ use-case phân hệ Menu & Cài đặt	16
3.2.3. Sơ đồ use-case Phân hệ Chơi đơn Vượt ải (PVE Stage Progression).....	18
3.2.4. Sơ đồ use-case : Phân hệ Đối kháng (2 Players / 1v1 VS Mode) ...	20
3.2.5. Sơ đồ use-case Phân hệ Điều khiển Chiến đấu trong trận	22
3.3. Sơ đồ tuần tự	24
3.4.1. Sơ đồ tuần tự Toàn bộ Hệ thống Vượt ải	24
3.4.2. Sơ đồ tuần tự Toàn bộ Chế độ Đối kháng	26
3.4. Sơ đồ hoạt động	29
3.5.1. Sơ đồ hoạt động chế độ Chơi đơn Vượt ải (PVE Stage Progression).....	29
3.5.2. Chế độ Đối kháng (2 Players / 1v1 VS Mode)	32
3.5.3. Cơ chế Tụ lực & Xả Kỹ năng (Skill Charge & Release)	35
3.5. Sơ đồ lớp	37
3.6. THIẾT KẾ ĐỘNG HỌC VÀ HỆ THỐNG HOẠT ẢNH NHÂN VẬT	40
3.7.1. Cấu trúc Đồ thị Trạng thái (Animator State Machine)	41
3.7.2. Cơ chế Cấu hình Khung va chạm và Vật lý 2D	42

3.7.3. Đồng bộ Điểm phát động (Spawn Points) và Timeline Hoạt ảnh ..	43
3.7.4. Phân tích Kỹ thuật Hiện thực hóa Cơ chế Ném Chiêu / Xả Kỹ năng Diện rộng	44
3.7.5. Hiện thực hóa Tiến trình Vượt ải, Quản lý Màn chơi và Phản hồi Trải nghiệm (UI/UX & Audio)	46
3.7.6. Hiện thực hóa Hệ thống Kẻ địch và Trí tuệ Nhân tạo (Boss AI & Enemies)	47
CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM	51
4.1. Môi trường cài đặt và triển khai	51
4.2. Kết quả triển khai các nền tảng Web, Mobile và PC:	51
4.3. Mô tả các màn hình giao diện chính	51
4.3.1. Màn hình khởi động (Start Menu)	51
4.3.2. Màn hình chọn chế độ (Mode Select Screen)	52
4.3.3. Màn hình chọn nhân vật (Character Select Screen)	53
4.3.4. Màn hình chọn màn đấu (Stage Select Screen)	54
4.3.5. Màn hình trong trận	55
4.3.6. Màn hình setting ngoài và trong trận (Options)	56
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	60
5.1. <i>Kết quả đạt được</i>	60
5.2. <i>Hạn chế</i>	60
5.3. <i>Hướng phát triển trong tương lai</i>	61
TÀI LIỆU THAM KHẢO	62
PHỤ LỤC	63

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1 Lý do chọn đề tài

Ngành trò chơi điện tử 2D trong thời gian gần đây đã tạo ra một bức tranh thị trường rất sôi động với nhiều thể loại khác nhau. Trong đó các trò chơi đối kháng 2D luôn giữ vị trí hàng đầu và vẫn là một thể loại rất hấp dẫn qua nhiều thế hệ người chơi bởi sự đối đầu trực tiếp, những trận chiến căng thẳng và các chiến thuật đòi hỏi phản xạ nhanh nhạy của người chơi.

Nghiên cứu và thực hiện dự án về trò chơi đối kháng 2D dựa trên ý nghĩa thực tiễn và những vấn đề chuyên môn:

Giải quyết nhiệm vụ lập trình phức tạp về chiến đấu: So với các thể loại trò chơi khác thì trò chơi đối kháng là tiêu chí đáng tin cậy để đánh giá kỹ năng tối ưu hóa và xử lý logic thời gian thực. Chủ đề của công trình hướng đến giải quyết các vấn đề chính bao gồm: đồng bộ dữ liệu khung hình, quản lý hệ thống combo, cơ chế sặc và phát hành và hệ thống va chạm chính xác (Hitbox/Hurtbox) trong môi trường Unity Engine.

Trí tuệ nhân tạo thích ứng trong trò chơi: Dự án cung cấp cơ hội thực hiện phương pháp lập trình Máy trạng thái hữu hạn (FSM). Nhờ đó mà Boss/AI được thiết kế để có khả năng phân tích khoảng cách, tìm điểm yếu của kẻ thù, tránh né các đòn tấn công và thực hiện các đòn phản công linh hoạt mang đến những trận đấu rất thách thức.

Cơ hội sáng tạo cho các nghệ sĩ và trải nghiệm tương tác: Các trò chơi đối kháng mang đến sự tự do trong việc tạo ra các phong cách chiến đấu, tạo nên những nhân vật độc đáo thông qua các hoạt hình sprite 2D, hiệu ứng hình ảnh ấn tượng và âm thanh động lực. Sự kết hợp giữa lối chơi cân bằng và các hiệu ứng hình ảnh mạnh mẽ của các trận chiến sẽ tạo ra một sản phẩm giải trí chất lượng.

Tầm nhìn phát triển và khả năng mở rộng: Do cấu trúc mã nguồn mô-đun linh hoạt nên dự án này không chỉ là một dự án thử nghiệm mà còn tạo ra một nền tảng tốt cho việc mở rộng thêm nhân vật, bản đồ và chuyển sang các giải đấu trực tuyến trong tương lai.

Với niềm đam mê lớn đối với các trò chơi đối kháng và mong muốn sử dụng tư duy lập trình và công nghệ đồ họa 2D hiện đại nên dự án "Nghiên cứu và Phát triển trò chơi đối kháng 2D: Glitchverse: Cuộc chiến cuối cùng trên nền tảng Unity" đã được chọn để phát triển và thực hiện.

1.2 Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu chung của dự án này là nghiên cứu tìm kiếm thiết kế và tạo ra một trò chơi hành động 2D có các kỹ thuật chiến đấu phức tạp và lối chơi vượt chương ngại vật được gọi là “Glitchverse: The Final Fight” sử dụng nền tảng Unity Engine.

Mục tiêu là xây dựng một game có trải nghiệm thú vị nơi người chơi phải sử dụng sự kết hợp của các kỹ năng chiến đấu, quản lý tài nguyên và các hành động phản xạ để vượt qua các cấp độ khó khăn và các trùm để giải cứu những người bạn bị bắt trong đa vũ trụ Glitchverse.

1.2.1. Về mặt Gameplay & Cơ chế vượt ải (Progression & Combat):

Chiến thuật chiến đấu và kết hợp các đòn: Trò chơi có các điều khiển biến đổi. Các đòn tấn công cơ bản có thể dễ dàng kết hợp thành các đòn kết hợp. Người chơi có thể nhấn nút chạy để thoát khỏi các trận chiến. Việc bổ sung tài nguyên sẽ được xử lý bởi lớp EnergySystem, sẽ cho phép người chơi kích hoạt kỹ năng tối thượng bằng hai mức sạc và thả. Phát triển vòng lặp cấp độ: Các cấp độ sẽ được kết nối với nhau. Độ khó tăng lên ở mỗi cấp độ do các quái vật và trùm khác nhau. Việc đánh bại một Boss được định nghĩa là cứu một đồng đội, vậy là mở khóa các nhân vật mới cho cấp độ tiếp theo.

1.2.2. Về mặt Trí tuệ nhân tạo của quái (Boss & Enemy AI):

Lập trình hệ thống AI cho các Boss trấn ải (như ZenitsuAI) dựa trên mô hình Máy trạng thái hữu hạn (FSM), giúp Boss có khả năng tự phán đoán cự ly, né đòn, combo áp sát và kích hoạt trạng thái cuồng nộ (Enrage) khi lượng máu xuống thấp.

1.2.3. Về mặt Giao diện & Trải nghiệm chiến đấu (UI/UX Feedback):

Hoàn thiện giao diện chiến đấu trực quan: Hệ thống thanh máu 2 lớp chuyển động mượt mà (HealthBarUI với Ease-Fill Lerp), hiển thị năng lượng chiêu thức, hệ thống chọn màn (MapManager) và chọn nhân vật/đồng đội giải cứu (CharacterSelection).

Tối ưu hóa phản hồi lực va chạm (Hit Impact, Hit Stop, Camera Shake) kết hợp cùng hiệu ứng âm thanh, nhạc nền theo từng chủ đề màn chơi (Exclusion Zone, Halloween Theme).

1.2.4. Về mặt Kỹ thuật & Khả năng mở rộng:

Tối ưu hóa tốc độ khung hình duy trì là 60 FPS trong Unity engine.

Phát triển một cấu trúc mã hóa mô-đun giúp có thể dễ dàng tích hợp tài nguyên mới, vậy là tăng số lượng đồng đội và sắp trong các phiên bản sắp tới.

1.3 Đối tượng và phạm vi thực hiện

1.3.1. Đối tượng

Mục tiêu của nghiên cứu được xác định bởi việc chia nó thành hai đối tượng chính: đối tượng nghiên cứu (vì mục đích phát triển) và đối tượng người dùng.

a. Đối tượng nghiên cứu:

Môi trường triển khai và ngôn ngữ: Sử dụng công cụ Unity Engine làm nền tảng xây dựng trò chơi và C# làm ngôn ngữ xử lý logic chính.

Kỹ thuật lập trình game 2D: Nghiên cứu hệ thống vật lý 2D (Rigidbody2D, Collider2D), cơ chế xử lý va chạm chính xác (Hitbox/Hurtbox) và hệ thống điều khiển hoạt ảnh (Animator/Animation).

Trải nghiệm hành động (Game Feel): Ứng dụng các kỹ thuật cốt lõi của dòng game đối kháng như khựng hình khi va chạm (Hit Stop), rung màn hình (Camera Shake), và đồng bộ hóa âm thanh không gian để tăng độ chân thực cho đòn đánh.

Trí tuệ nhân tạo (Game AI): Xây dựng logic hành vi cơ bản (rượt đuổi, tấn công, phòng thủ) cho các nhân vật máy (Enemy/Boss) trong chế độ vượt ải.

b. Đối tượng sử dụng :

Người chơi cần nhắm đến thể loại Game Hành Động (Người chơi Hardcore/Core):

Mô tả: Những người chơi thích các trò chơi đối kháng và các trò chơi đánh nhau 2D theo phong cách Arcade/Anime.

Đặc điểm: Đây là những người thích chơi trò chơi nhanh và yêu cầu phản xạ nhanh và chính xác để thực hiện các combo.

Người chơi thông thường - Đề cung cấp một cách thư giãn vui vẻ khỏi căng thẳng (Người chơi Khác thường):

Mô tả: Sinh viên và sinh viên đại học, những người trẻ tuổi tìm kiếm một thứ gì đó nhẹ nhàng sau những ngày căng thẳng ở trường/đại học hoặc ở nơi làm việc.

Đặc điểm: Họ sẽ muốn một trò chơi dễ bắt đầu nhưng có một chút thách thức sẽ thúc đẩy họ tiếp tục luyện tập.

Người chơi chơi nhiều người địa phương:

Mô tả: Nhiều người chơi muốn chơi và giao lưu với người khác trong game.

Đặc điểm: Họ sẽ tận dụng chế độ PvP 2 người chơi địa phương để chơi, thi đấu và vui vẻ cùng bạn bè của họ.

1.3.2. Phạm vi của đề tài

Phạm vi của đề tài tập trung vào việc nghiên cứu, thiết kế và hiện thực hóa các hạng mục cốt lõi của trò chơi hành động 2D đối kháng kết hợp vượt ả trên nền tảng Unity Engine, cụ thể bao gồm các nội dung sau:

a. Về phạm vi nền tảng và môi trường thực thi:

Mục tiêu của dự án: Tạo và nâng cao trải nghiệm chơi game ổn định trên nền tảng PC (Windows/macOS). Thiết bị đầu vào: Cho phép sử dụng lệnh qua bàn phím (Keyboard) sử dụng hệ thống đầu vào mới của Unity (InputSystem Actions inputactions). Yêu cầu về hiệu năng: Đạt được trải nghiệm chơi game mượt mà ở tốc độ khung hình tiêu chuẩn là 60 FPS.

b. Về phạm vi nhân vật và cơ chế chiến đấu (Playable Characters & Combat):

Hệ thống nhân vật điều khiển: Hiện thực hóa nhân vật chính (Gojo Satoru) cùng hệ thống mở khóa các đồng đội sau khi vượt ả (CharacterSelection.cs).

Hệ thống đòn đánh & Combo:

Di chuyển cơ bản: Đi bộ, chạy, nhảy và lướt né đòn tốc độ cao (Dash).

Đòn đánh thường: Chuỗi đòn liên hoàn (Light/Heavy Combo Attack) có tính toán độ giạt khung hình (Hit Stop).

Kỹ năng đặc biệt: Bộ chiêu thức đặc trưng gồm 2 pha (Pha tụ lực Skill_Charge và pha xả chiêu Skill_Release).

Hệ thống va chạm chiến đấu (Hitbox/Hurtbox): Đồng bộ hóa Frame dữ liệu của Sprite hoạt ảnh với các vùng va chạm Collider 2D để xử lý sát thương chính xác theo thời gian thực.

1.4 Cấu trúc báo cáo

Tất cả nội dung nghiên cứu và triển khai của dự án được thu gọn trong 5 chương chính:

Chương 1: Giới thiệu chung - Cung cấp động lực cho việc thực hiện dự án, cung cấp chi tiết về mục tiêu, đối tượng người dùng dự kiến, những hạn chế trong nghiên cứu cùng với tổng quan về công nghệ Unity và C# .

Chương 2: Phân tích và Yêu cầu Cụ thể - Chi tiết nền tảng lý thuyết, thiết lập các tiêu chí hoạt động cho động cơ chơi game, thuật toán AI và giao diện; giải thích trực quan về khung tương tác sử dụng sơ đồ trường hợp sử dụng, sơ đồ xử lý tuần tự và sơ đồ luồng hoạt động.

Chương 3: Thiết kế Hệ thống: Cung cấp các giải pháp cho khung thiết kế game, thiết kế logic nhân vật/AI (FSM), biểu đồ lớp, thiết kế giao diện người dùng/trải nghiệm người dùng và khung xử lý chiến đấu.

Chương 4: Thực hiện Thử nghiệm: Cung cấp chi tiết về việc thực hiện game, các hệ thống kỹ thuật như cơ chế va chạm (Hitbox/Hurtbox), khung AI, khung chiến đấu và điều khiển giao diện.

Chương 5: Kết luận: Chi tiết những thành tựu đạt được, phân tích phê phán hiệu suất và cân bằng của game và đề xuất hướng phát triển trong tương lai của dự án.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Giới thiệu về thể loại game đối kháng kết hợp vượt ải (Fighting / Beat up)

2.1.1. Lịch sử phát triển và đặc trưng thể loại

Thể loại trò chơi đối kháng 2D (2D Fighting Game) xuất hiện từ những năm 1980 và bùng nổ mạnh mẽ với các tượng đài kinh điển như Street Fighter, The King of Fighters và Guilty Gear. Bản chất cốt lõi của dòng game này là cuộc so tài trực diện giữa hai đối thủ trong một không gian giới hạn, nơi chiến thắng được quyết định bởi phản xạ, khả năng đọc tình huống và độ chính xác khi nhập lệnh điều khiển. Khi kết hợp với yếu tố vượt ải (Boss Rush), cấu trúc trò chơi được mở rộng:

Tính chất tiến trình (Progression): Người chơi không chỉ thi đấu đơn lẻ từng trận mà phải vượt qua chuỗi ải thử thách phân tầng với độ khó tăng dần.

Mục tiêu cốt truyện: Mỗi ải là một đấu trường trấn giữ bởi các Boss mang phong cách chiến đấu riêng biệt.

Chiến thắng Boss cho phép giải cứu và mở khóa thêm nhân vật/đồng đội mới vào danh sách xuất trận.

Nhịp độ đối đầu: Kết hợp giữa sự dồn dập khi dọn ải và sự căng thẳng, tính toán cự ly chuẩn xác khi đối đầu 1v1 với Boss.

2.1.2. Cơ chế dữ liệu khung hình (Frame Data) trong Game đối kháng

Độ chính xác của game đối kháng được đo lường bằng Khung hình (Frames) (với chuẩn 60 FPS, 1 frame tương đương xấp xỉ 16.67 ms). Mọi hoạt ảnh tấn công đều trải qua 3 giai đoạn mang tính quyết định:

Khung hình khởi động (Startup Frames): Khoảng thời gian từ khi người chơi nhấn nút tấn công cho đến trước khung hình đòn đánh có thể gây sát thương. Trong giai đoạn này, nhân vật không thể hủy đòn và rất dễ bị ngắt chiêu nếu bị đánh trúng.

Khung hình hiệu lực (Active Frames): Giai đoạn hoạt ảnh kích hoạt vùng va chạm tấn công (Hitbox). Nếu đối phương nằm trong vùng này mà không phòng thủ, sát thương và hiệu ứng khựng đòn (Hit-Stun) sẽ được kích hoạt.

Khung hình hồi phục (Recovery Frames): Giai đoạn nhân vật thu đòn về trạng thái sẵn sàng (Idle/Neutral). Trong giai đoạn này, nhân vật không còn Hitbox tấn công nhưng vẫn có Hurtbox (vùng nhận sát thương), tạo sơ hở cho đối phương trừng phạt đòn đánh trượt (Whiff Punish).

2.1.3. Cửa sổ chuỗi đòn đánh và Va chạm Hitbox/Hurtbox

Hệ thống Combo (Chain Combos) cho phép hủy bỏ các khung hình Recovery của đòn đánh thường (như Attack1) để chuyển tiếp mượt sang Attack2 nếu người chơi nhập lệnh trong khoảng thời gian quy định (Combo Window). Bộ đệm đầu vào (Input Buffer) lưu trữ tạm thời các lệnh điều khiển được bấm sớm hơn vài frame trước khi hoạt ảnh hiện tại kết thúc, giúp chuỗi combo được thi triển liền mạch.

Khác với game đi cảnh thông thường chỉ dùng một Collider bao quanh nhân vật, game đối kháng phân tách rõ rệt:

Hitbox (Trigger Collider): Được gắn vào các bộ phận tấn công (nắm đấm, luồng sóng năng lượng) và chỉ bật trong các Active Frames.

Hurtbox (Damage Receiver): Bao quanh cơ thể nhân vật để tiếp nhận sát thương khi va chạm với Hitbox của đối phương.

2.2. Tổng quan về Unity Engine và Hệ sinh thái phát triển Game 2D

Với khả năng hỗ trợ xuất bản linh hoạt trên nhiều môi trường, Unity giữ vững vị thế là nền tảng xây dựng game mạnh mẽ và phổ biến bậc nhất toàn cầu. Với kiến trúc linh hoạt, hỗ trợ ngôn ngữ lập trình C# hướng đối tượng chuẩn mực và hệ sinh thái đồ họa 2D hoàn chỉnh, Unity cung cấp nền tảng vững chắc để xây dựng tựa game đối kháng vượt ải.

Vòng đời kịch bản (Script Lifecycle): Awake() và Start() dùng để tham chiếu thành phần (caching components). Update() xử lý logic theo từng frame vẽ. FixedUpdate() đồng bộ với động cơ vật lý Physics2D cố định 0.02s.

Vật lý 2D (Physics2D): Rigidbody2D ở chế độ Dynamic tính toán gia tốc và trọng lực. BoxCollider2D xác định ranh giới tiếp xúc sàn và Hitbox/Hurtbox. Physics Material 2D triệt tiêu ma sát dính tường.

Hệ thống Hoạt ảnh (Animator): Sử dụng đồ thị trạng thái Animator State Machine để quản lý chuyển tiếp mượt mà giữa Idle, Walk, Run, Attack, Dash, Skill Charge, Skill Release và Die qua các tham số điều kiện (Float, Trigger, Bool).

2.3. Các công cụ và thư viện hỗ trợ trong dự án

Unity New Input System: Gói quản lý nhập lệnh hiện đại, tách biệt phần cứng nhập liệu và code logic qua Action Map, tối ưu hóa callback Started/Performed/Canceled cho cơ chế tự lực xả chiêu.

Unity UI System (uGUI): Canvas Overlay, Mask, TextMeshPro hiển thị giao diện thanh máu, chỉ số sát thương và bộ đếm thời gian trận đấu.

Bộ công cụ xử lý tài nguyên và phát triển mã nguồn: Nhóm ứng dụng Aseprite và Adobe Photoshop để thiết kế, đồng bộ hóa Sprite Sheet (căn chỉnh điểm neo Pivot Point tại vị trí Bottom-Center); Audacity phục vụ việc biên tập và chuẩn hóa hiệu ứng âm thanh lặp liên mạch (Seamless Loop); cùng Visual Studio Code trong vai trò môi trường lập trình tích hợp (IDE) để triển khai mã nguồn C#.

2.4. Trí tuệ nhân tạo của quái trong Game (Game AI) và Mô hình Máy trạng thái FSM

Hệ thống quản lý lượng máu và trạng thái nhận sát thương của toàn bộ kẻ địch (Boss chính Tatsumaki và Quái thường Minion) được xây dựng tập trung trong EnemyHealth.cs. Hệ thống phân tách rõ hành vi hiển thị giao diện UI, hiệu ứng âm thanh/đòn đánh, cơ chế rút tài nguyên và điều kiện kết thúc trận đấu dựa theo loại kẻ địch:

Thành phần / Trạng thái	Loại đối tượng áp dụng	Logic thực thi
Khởi tạo Máu & UI	Boss (Tatsumaki)	Lấy hệ số HealthMultiplier từ PlayerPrefs để tính $\text{maxHealth} = \text{baseHealth} * \text{tyLeMau}$. Tự động ẩn HUD tiền tệ (CoinHUDManager), kích hoạt và cập nhật thanh máu cố định của Boss (HealthBar_P2) kèm tên và avatar.
	Quái thường (Minion)	Khởi tạo thanh máu nổi (FloatingHealthBar) theo vị trí chỉ định (healthBarOffset) và theo dõi trên đầu quái.
Nhận Sát thương (TakeDamage)	Tất cả	Trừ máu hiện tại, hiển thị số nhảy sát thương (DamagePopup), cập nhật thanh máu tương ứng (HUD/Floating), phát âm thanh ngẫu nhiên từ hitSounds.
	Quái thường (Minion)	Tính toán hướng đẩy lùi (TakeKnockback) dựa trên hướng quay mặt localScale.x.
Tử vong (Die)	Quái thường (Minion)	Hủy thanh máu nổi, sinh vật phẩm tiền tệ (coinPrefab) với số lượng thiết lập sẵn (dropCoinAmount), gọi hàm Die() của AI quái.
	Boss (Tatsumaki)	Kích hoạt Trigger Dead, vô hiệu hóa bộ

		điều khiển di chuyển (CharacterController2D), tạo lực văng vật lý (linearVelocity), kích hoạt hiệu ứng kết liễu điện ảnh (TriggerCinematicFinish) hoặc kết thúc trận đấu (EndMatch), hủy GameObject sau 2.5s.
--	--	---

2.5. Kỹ thuật nội suy toán học và Hiệu ứng thanh máu Ease-Fill

Nội suy tuyến tính (Linear Interpolation - Lerp) được sử dụng để hạ thanh máu vàng/trắng một cách mượt mà sau khi thanh máu đỏ sụt giảm tức thì theo công thức:

$$\text{EaseValue}_{(t+1)} = \text{EaseValue}_t + (\text{TargetValue} - \text{EaseValue}_t) * \text{EaseSpeed}$$

Kiến trúc thanh máu 2 lớp gồm:

- Lớp màu xanh (fillImage): Gắn trực tiếp với lượng máu thực tế, sụt giảm ngay tại frame va chạm: $\text{fillAmount_red} = \text{HP_current} / \text{HP_max}$.
- Lớp màu đỏ (easeFillImage): Nằm dưới lớp màu xanh, hạ dần dần về bằng fillAmount_red thông qua hàm Lerp.
- Ý nghĩa trải nghiệm: Khoảng chênh lệch màu vàng lộ ra chính là lượng sát thương đầu sủi vừa nhận, giúp người chơi phán đoán chính xác uy lực đòn đánh.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

3.1. Các yêu cầu của hệ thống

3.1.1. Yêu cầu chức năng

YC-01 (Quản lý Luồng giao diện): Điều phối chuyển cảnh mượt mà giữa các phân hệ: Màn hình chính, Chọn nhân vật, Chọn sàn đấu và Rời trò chơi.

YC-02 (Hệ thống Tác vụ Đấu sĩ): Xử lý toàn bộ tín hiệu nhập lệnh cho các hành vi: di chuyển, bật nhảy, lướt né (Dash), combo đòn đánh thường và tung chiêu thức.

YC-03 (Quy chuẩn Giao tranh & Vật lý 2D): Xác định va chạm chuẩn xác giữa Hitbox và Hurtbox, áp dụng độ trễ khung hình (Hit-Stop) cùng quán tính đẩy lùi (Knockback) khi trúng đòn.

YC-04 (Cơ chế Tiêu hao & Tích nạp Năng lượng): Gia tăng thanh năng lượng khi tạo sát thương thành công và kiểm soát chi phí năng lượng khi vận hành kỹ năng tối thượng.

YC-05 (Hành vi Tự động của Boss/Quái): Hiện thực hóa khả năng rượt đuổi, giữ cự ly, phản công và gia tăng chỉ số chiến đấu cho AI trong các pha nguy cấp.

YC-06 (Cơ chế Mở khóa Tiến trình): Ghi nhận trạng thái hạ gục Boss để kích hoạt mở khóa ải mới song song với việc nạp thêm nhân vật vào bộ sưu tập.

3.1.2. Yêu cầu phi năng

Hiệu năng hệ thống: Đảm bảo duy trì ngưỡng hiển thị 60 FPS mượt mà trên môi trường máy tính thông dụng.

Độ trễ phản hồi: Tối ưu hóa độ trễ nhập lệnh ở mức cực thấp, phản hồi tín hiệu phím bấm trong vòng dưới 16.6 ms.

Tính module hóa: Kiến trúc phần mềm phân tầng rõ ràng, hỗ trợ mở rộng quy mô màn chơi và danh sách đấu sĩ một cách độc lập.

3.1.3. Sơ đồ luồng điều hướng giao diện



Hình 3.1: Sơ đồ luồng điều hướng giao diện tổng thể (UI Navigation Flow) của trò chơi.

Nhánh 1: Chế độ Vượt ải (NEW GAME / CONTINUE):

- Desktop - 3 (Chọn Tướng P1) Tiếp nhận lựa chọn nhân vật của người chơi
\$\\rightarrow\$ Nhấn tiếp tục.
- Desktop - 4 (Bản đồ Thế giới / Chọn Ải) Hiển thị tiến trình các ải (Ải 1: Bãi biển nguyên sinh,...) Nhấn Vào trận.
- Desktop - 5 (Giao diện Trong trận PvE) Màn hình chiến đấu vượt ải đi cảnh, tích hợp HUD máu, thanh năng lượng và hệ thống phím ảo điều khiển.

Nhánh 2: Chế độ Đối kháng (2 PLAYERS):

- Desktop - 7 (Chọn Tướng 2 Người chơi) Cho phép Player 1 và Player 2 lần lượt chọn và khóa nhân vật (ví dụ: Tom vs Tatsumaki).
- Desktop - 8 (Chọn Sàn đấu / Arena Select) Cung cấp danh sách các đấu trường đối kháng trực quan (Núi lửa, Đấu trường huyền bí, Vùng đất cấm,...).

- Desktop - 9 (Giao diện Trong trận PvP) Sàn đấu 1v1 đối kháng trực diện với đồng hồ đếm ngược vô cực/thời gian thực và thanh máu 2 bên đối xứng.

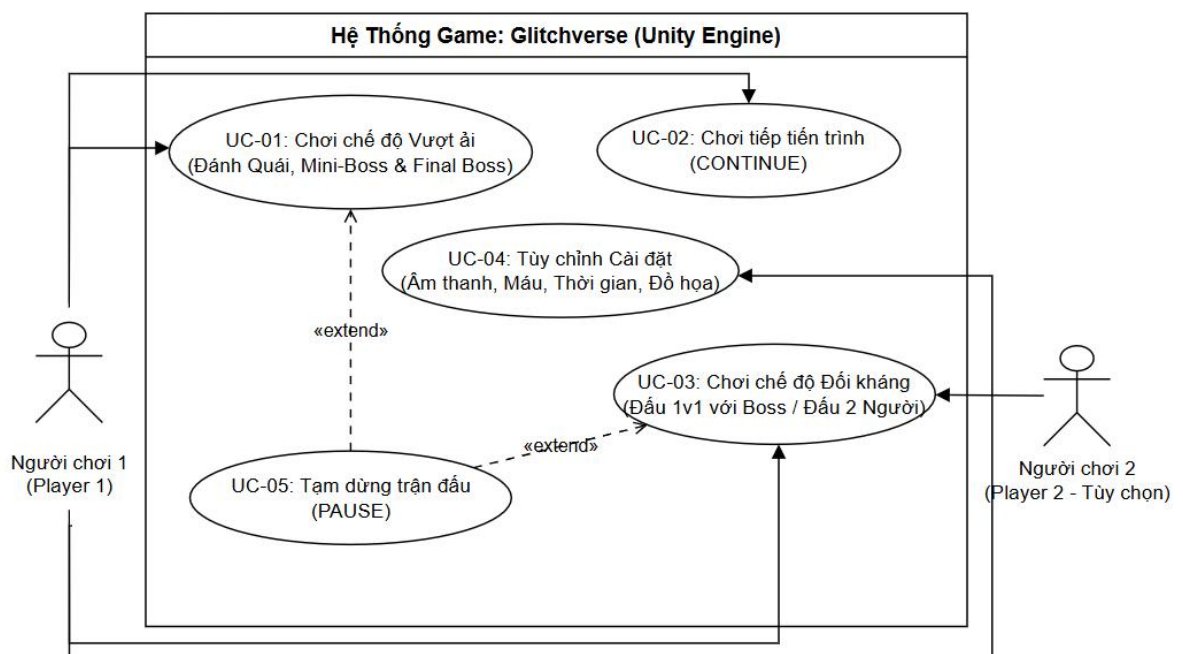
Nhánh 3: Phân hệ Cửa hàng (SHOP - Desktop 6):

- Kích hoạt từ biểu tượng rương quà tại Menu chính. Cho phép người chơi mua các vật phẩm tiêu hao (Bình hồi máu, Bình năng lượng) bằng số tiền vàng tích lũy được sau các màn chơi.

3.2. Sơ đồ Usecase

Sơ lược toàn bộ sơ đồ, đặc tả chi tiết Use-case được áp dụng và thiết lập cho hệ thống game

3.2.1. Sơ đồ use-case tổng quát



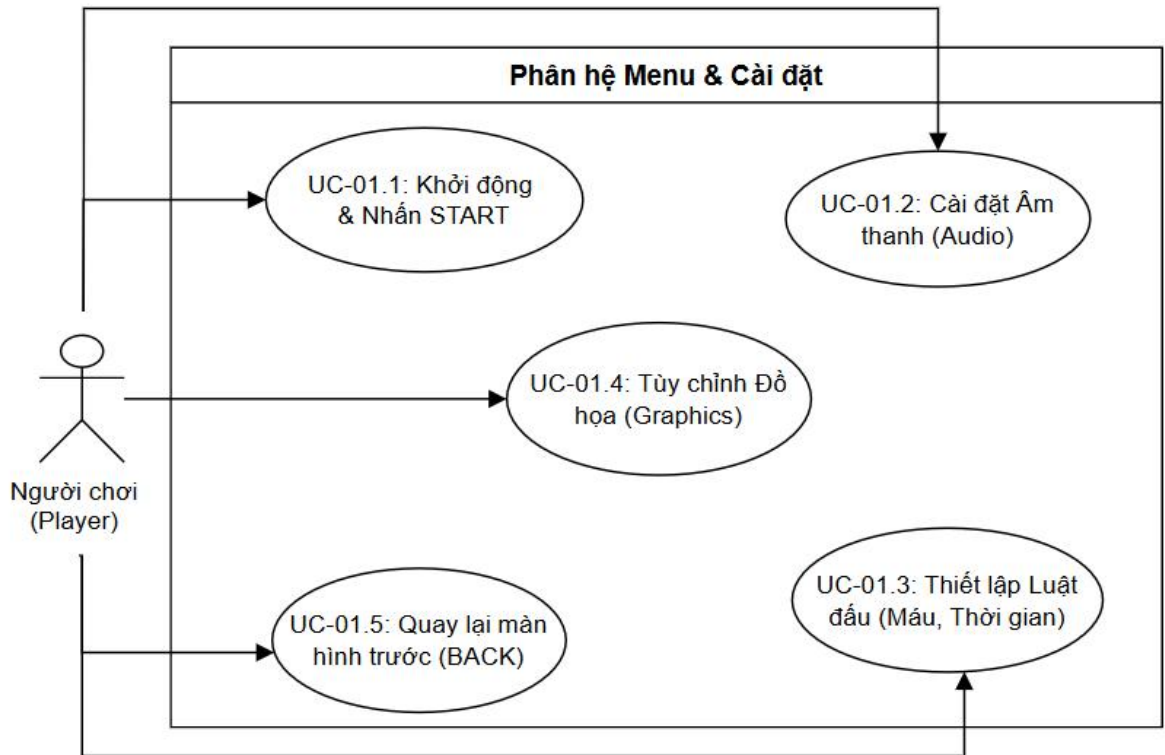
Hình 3.2: Use-case tổng quát

Biểu đồ Use Case thể hiện kiến trúc chức năng của Hệ Thống Game: Glitchverse (Unity Engine) với hai tác nhân tham gia tương tác trực tiếp là Người chơi 1 (Player 1) và Người chơi 2 (Player 2 - Tùy chọn).

Trong hệ thống, Người chơi 1 đóng vai trò là tác nhân chính với toàn quyền kích hoạt bốn chức năng cốt lõi: bắt đầu màn chơi mới trong UC-01 (Chơi chế độ Vượt ải) để chiến đấu với quái vật, Mini-Boss và Boss cuối; nạp lại tiến trình đã lưu qua UC-02 (Chơi tiếp tiến trình - CONTINUE); tham gia UC-03 (Chơi chế độ Đối kháng); và cấu hình hệ thống tại UC-04 (Tùy chỉnh Cài đặt) để thiết lập âm thanh, máu, thời gian cùng đồ họa. Trong khi đó, Người chơi 2 là tác nhân phụ, tham gia trải nghiệm ở hai chức năng gồm tham chiến cùng/đấu lại Người chơi 1 tại UC-03 và tùy chỉnh thông số tại UC-04.

Bên cạnh các tương tác trực tiếp từ người dùng, sơ đồ còn thể hiện quan hệ mở rộng <<extend>> giữa UC-05 (Tạm dừng trận đấu - PAUSE) với UC-01 và UC-03. Mỗi quan hệ này thể hiện rằng khi người chơi đang trong quá trình trải nghiệm chế độ Vượt ải hoặc thi đấu Đối kháng, chức năng Tạm dừng có thể được kích hoạt tùy chọn theo nhu cầu thực tế để ngắt quãng trận đấu mà không làm ảnh hưởng đến luồng vận hành mặc định của trò chơi.

3.2.2. Sơ đồ use-case phân hệ Menu & Cài đặt



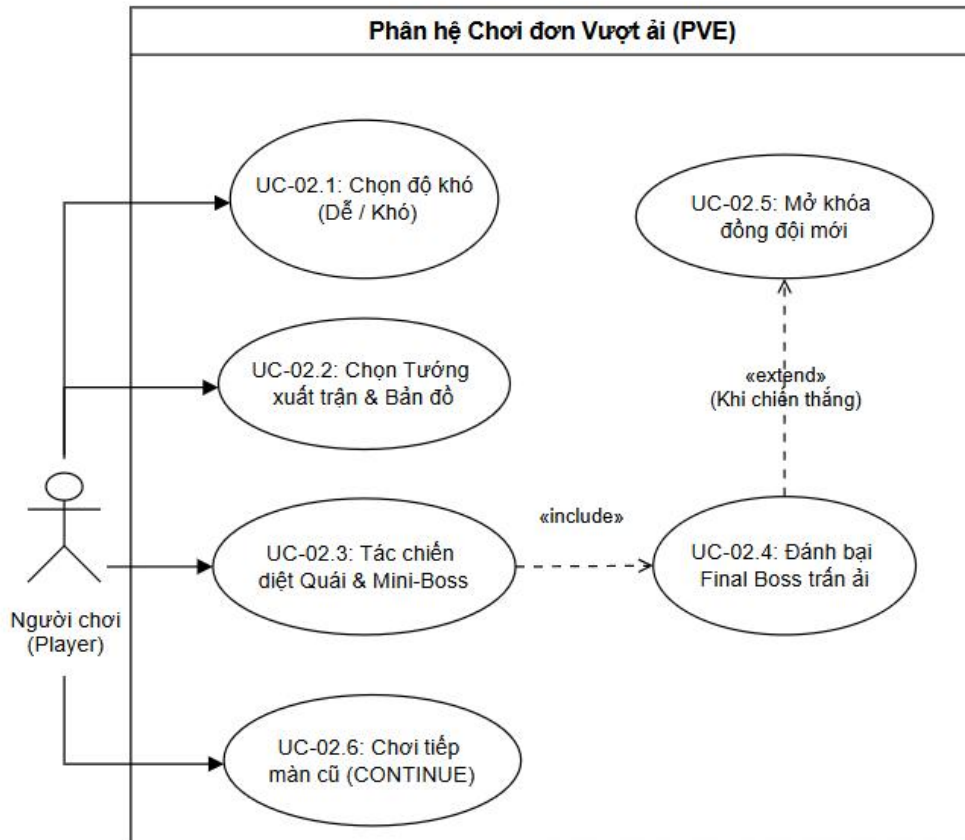
Hình 3.3: Use-case phân hệ Menu & Cài đặt

Bảng 3.1: Đặc tả Phân hệ Menu & Cài đặt

Mục	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	Quản lý Phân hệ Menu & Cài đặt
Mã Use Case	UC-01
Tác nhân (Actors)	Người chơi (Player)
Mô tả	Cho phép người chơi điều hướng và tùy chỉnh cấu hình game (Âm thanh, Đồ họa, Luật đấu...).

Điều kiện trước	Game đã được khởi chạy và đang hiển thị giao diện Menu/Cài đặt.
Luồng chính	Người chơi nhấn START để vào Menu chính. Chọn các mục tương ứng để tùy chỉnh thông số Cài đặt theo nhu cầu. Nhấn BACK để hệ thống lưu thay đổi và quay lại màn hình trước.
Luồng rẽ nhánh	Không lưu/Hủy: Người chơi đóng giao diện mà không xác nhận, hệ thống giữ nguyên cấu hình cũ. Khôi phục mặc định: Người chơi chọn Reset, hệ thống đưa cấu hình về mặc định.
Hậu điều kiện	Cấu hình mới được áp dụng thành công và lưu vào hệ thống.

3.2.3. Sơ đồ use-case Phân hệ Chơi đơn Vượt ải (PVE Stage Progression)



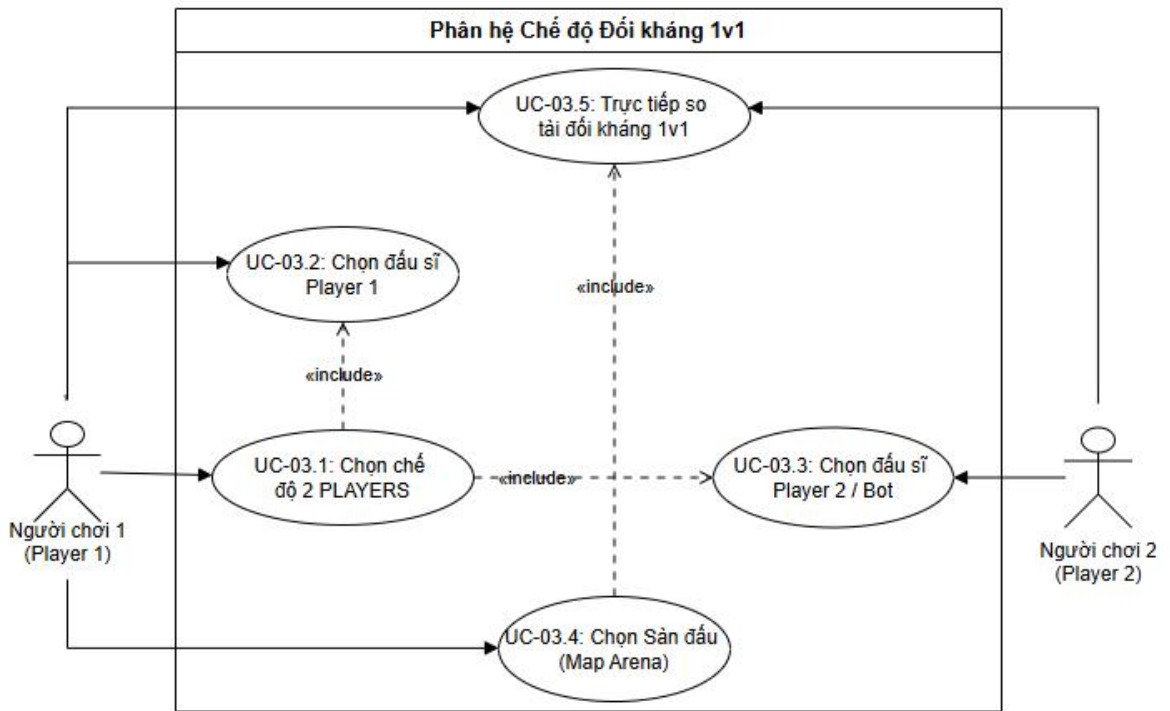
Hình 3.4: Use-case Phân hệ Chơi đơn Vượt ải (PVE Stage Progression)

Bảng 3.2: Đặc tả Phân hệ Chơi đơn Vượt ải

Mục	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	Quản lý Phân hệ Chơi đơn Vượt ải (PVE)
Mã Use Case	UC-02
Tác nhân (Actors)	Người chơi (Player)

Mô tả	Cho phép người chơi trải nghiệm chế độ cốt truyện: thiết lập trận đấu, vượt ải (đánh quái, diệt Boss) và mở khóa đồng đội mới.
Điều kiện trước	Người chơi đang ở Menu chính và chọn chế độ Vượt ải (PVE).
Luồng chính	Người chơi chọn Chơi mới hoặc Chơi tiếp màn cũ (Continue). Thiết lập độ khó, chọn Tướng xuất trận và Bản đồ. Điều khiển nhân vật tiêu diệt các đợt Quái, Mini-Boss và Final Boss trận ải. Khi chiến thắng, hệ thống mở khóa đồng đội mới và lưu tiến trình.
Luồng rẽ nhánh	A1. Game Over: Nhân vật hết máu, hệ thống dừng màn chơi và hiển thị tùy chọn Chơi lại (Retry) hoặc về Menu. A2. Không có dữ liệu lưu: Nút Tiếp tục (Continue) bị vô hiệu hóa, bắt buộc phải tạo trận mới.
Hậu điều kiện	Tiến trình vượt ải được lưu lại, ải mới/đồng đội mới được mở khóa thành công trong hồ sơ người chơi.

3.2.4. Sơ đồ use-case : Phân hệ Đối kháng (2 Players / 1v1 VS Mode)



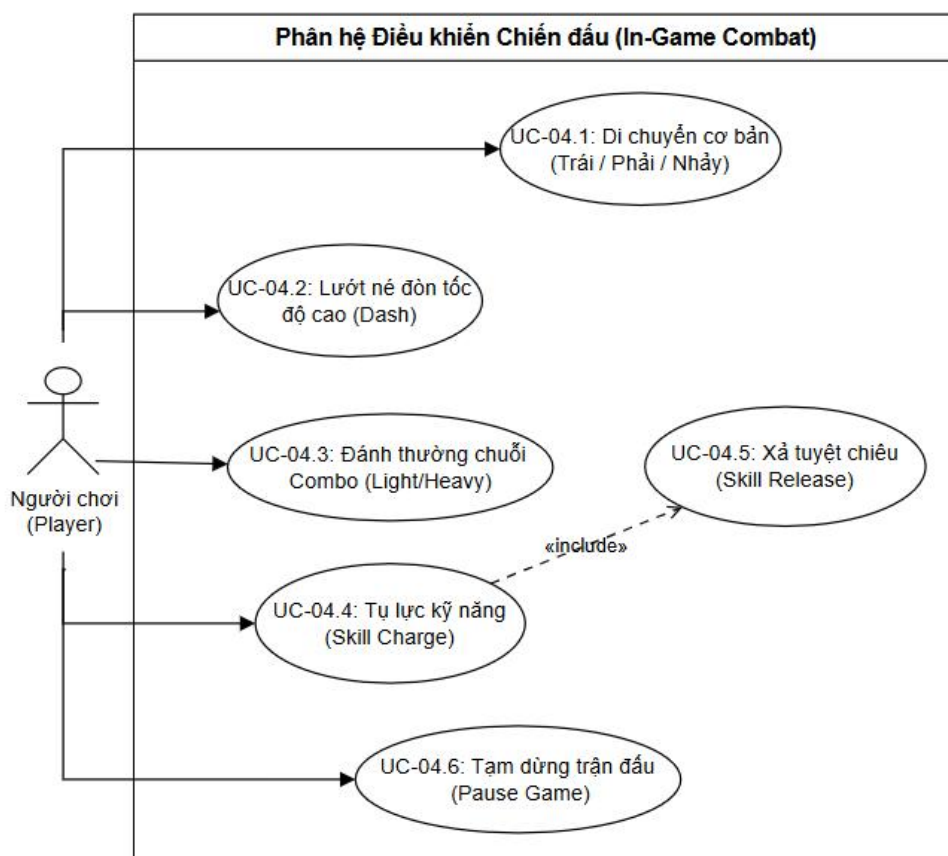
Hình 3.5: Use-case Phân hệ Đối kháng (2 Players / 1v1 VS Mode)

Bảng 3.3: Đặc tả Phân hệ Đối kháng

Mục	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	Quản lý Phân hệ Chế độ Đối kháng 1v1
Mã Use Case	UC-03
Tác nhân (Actors)	Người chơi 1 (Player 1), Người chơi 2 (Player 2)
Mô tả	Cho phép hai người chơi thiết lập trận đấu (chọn đấu sĩ, sàn đấu) và trực tiếp so tài đối kháng 1v1.

Điều kiện trước	Game đang ở Menu chính và đã kết nối/thiết lập sẵn sàng thiết bị điều khiển cho 2 người chơi.
Luồng chính	Chọn chế độ 2 PLAYERS từ Menu chính. Hai người chơi lần lượt chọn đấu sĩ và thống nhất chọn Sàn đấu (Map). Hệ thống nạp tài nguyên và đưa 2 nhân vật vào sàn giao tranh trực tiếp. Trận đấu kết thúc khi một bên cạn máu (HP = 0), hệ thống công bố kết quả thắng/thua.
Luồng rẽ nhánh	A1. Hết giờ (Time Out): Thời gian đếm ngược kết thúc, hệ thống phân định người chiến thắng dựa trên tỷ lệ HP còn lại (hoặc xử hòa). A2. Thoát trận giữa chừng: Người chơi chọn thoát về Menu, trận đấu lập tức bị hủy bỏ và không lưu kết quả.
Hậu điều kiện	Kết quả trận đấu được hiển thị; hệ thống cung cấp tùy chọn tái đấu hoặc đưa người chơi về màn hình chọn tướng/Menu.

3.2.5. Sơ đồ use-case Phân hệ Điều khiển Chiến đấu trong trận



Hình 3.6: Use-case Phân hệ Điều khiển Chiến đấu trong trận

Bảng 3.4: Đặc tả Phân hệ Điều khiển Chiến đấu

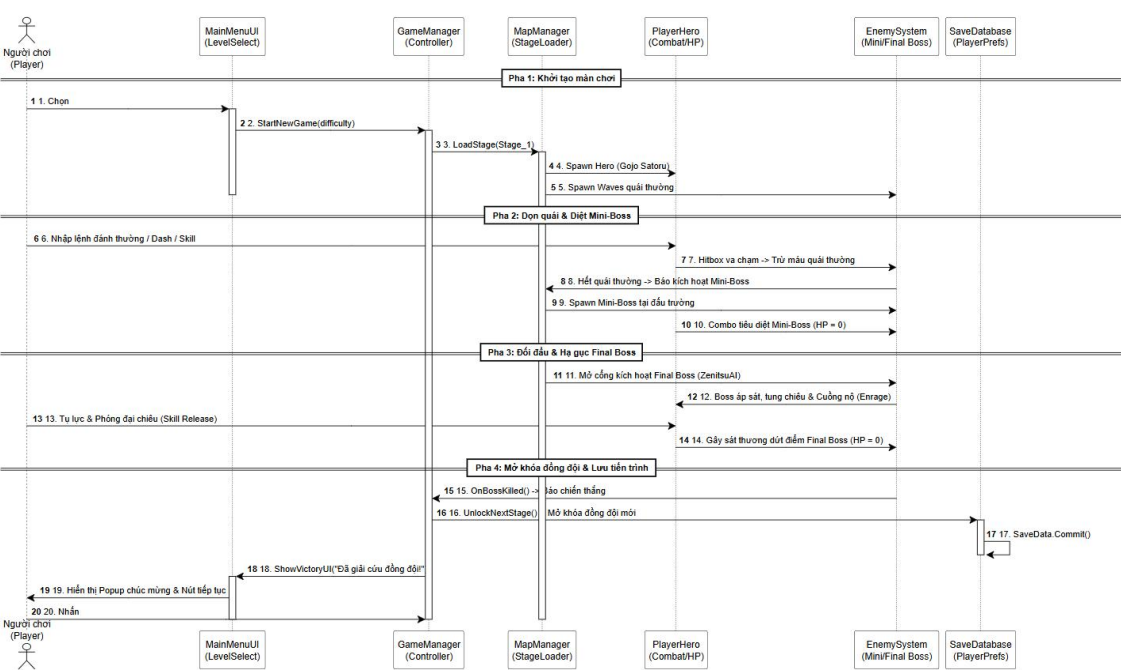
Mục	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	Quản lý Phân hệ Điều khiển Chiến đấu (In-Game Combat)
Mã Use Case	UC-04
Tác nhân (Actors)	Người chơi (Player)
Mô tả	Cung cấp hệ thống thao tác chiến đấu

	cho nhân vật trong trận: di chuyển, né đòn, tung chuỗi combo, tụ lực xả tuyệt chiêu và tạm dừng.
Điều kiện trước	Trận đấu (PvE hoặc 1v1) đã chính thức bắt đầu và nhân vật đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu trên sàn.
Luồng chính	Người chơi thực hiện điều khiển nhân vật di chuyển bằng nút bấm cơ bản và lướt né đòn (Dash). Tung các chuỗi đòn đánh thường kết hợp (Combo) vào đối phương. Nhấn giữ phím để Tụ lực (Charge) và thả ra để Xả tuyệt chiêu. Nhấn nút Pause để tạm dừng trận đấu và mở menu phụ nếu cần.
Luồng rẽ nhánh	A1. Bị ngắt chiêu (Interrupted): Nhân vật bị dính đòn khống chế của đối thủ trong lúc đang tụ lực, thao tác xả tuyệt chiêu lập tức bị hủy bỏ. A2. Kỹ năng đang hồi (Cooldown): Nếu chiêu thức hoặc lướt (Dash) chưa hồi xong/thiếu năng lượng, hệ thống từ chối lệnh và giữ nguyên trạng thái.
Hậu điều kiện	Các hành động được thực thi chính xác;

	sát thương và hiệu ứng (VFX/Logic) được hệ thống tính toán và áp dụng lên đối thủ.
--	--

3.3. *Sơ đồ tuần tự*

3.4.1. *Sơ đồ tuần tự Toàn bộ Hệ thống Vượt ải*



Hình 3.7: *Sơ đồ tuần tự Toàn bộ Hệ thống Vượt ải*

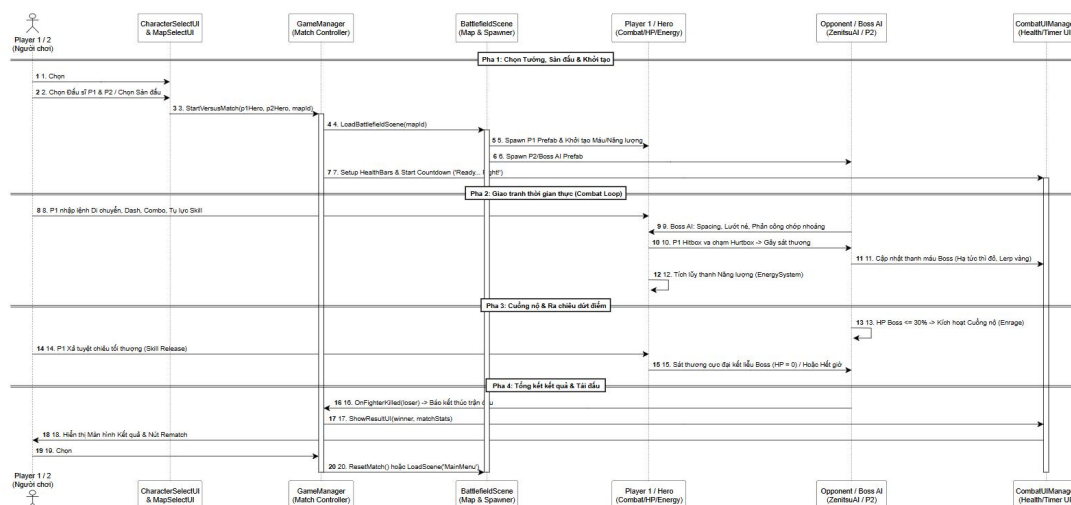
Bảng 3.5: **Đặc tả Toàn bộ Hệ thống Vượt ải**

Thành phần	Đặc tả chi tiết
Tên sơ đồ	Sơ đồ tuần tự - Luồng xử lý Hệ thống Vượt ải (PvE Sequence Diagram)

Tác nhân & Các lớp đối tượng	Người chơi: Phát lệnh khởi tạo và điều khiển thực thể. MainMenuUI: Lớp quản lý giao diện chọn ả và hiển thị kết quả. GameManager: Lớp Controller trung tâm quản lý trạng thái trận đấu. MapManager: Lớp phụ trách tải bối cảnh (Stage) và khởi tạo thực thể. PlayerHero: Khối logic xử lý nhân vật (Input, Combat, HP). EnemySystem: Khối logic quản lý vòng đời quái thường và Boss. SaveDatabase: Lớp chịu trách nhiệm ghi/đọc dữ liệu tiến trình.
Pha 1: Khởi tạo màn chơi	Từ MainMenuUI, lệnh StartNewGame() được gửi đến GameManager. Controller này tiếp tục gọi hàm LoadStage() yêu cầu MapManager tải bối cảnh. Sau khi map sẵn sàng, hệ thống gọi lệnh Spawn() để sinh ra PlayerHero và đợt quái đầu tiên.
Pha 2: Dọn quái & Diệt Mini-Boss	Người chơi truyền lệnh (Đánh/Dash/Skill) vào PlayerHero. Va chạm được tính toán và gửi thông điệp trừ máu sang EnemySystem. Khi quái thường bị dọn sạch, hệ thống kích hoạt (trigger) Mini-Boss để người chơi tiếp tục giao tranh.

Pha 3: Đối đầu Final Boss	Hệ thống mở cổng và kích hoạt Final Boss. Luồng giao tiếp diễn ra hai chiều: Boss tự động áp sát và tung chiêu lên PlayerHero, người chơi đáp trả và sử dụng tuyệt chiêu (Skill Release) để dứt điểm lượng HP cuối cùng của Boss.
Pha 4: Mở khóa & Lưu tiến trình	EnemySystem bắn tín hiệu OnBossKilled() về GameManager. Controller lập tức gọi UnlockNextStage() và yêu cầu SaveDatabase thực thi Commit() để lưu cục bộ. Cuối cùng, thông điệp ShowVictoryUI() được gửi ra MainMenuUI để hiển thị kết quả chiến thắng.
Các thông điệp/Hàm chính	StartNewGame(), LoadStage(), Spawn(), OnBossKilled(), UnlockNextStage(), Commit(), ShowVictoryUI().

3.4.2. Sơ đồ tuần tự Toàn bộ Chế độ Đối kháng



Hình 3.8: Sơ đồ tuần tự Toàn bộ Chế độ Đối kháng

Bảng 3.6: Đặc tả Toàn bộ Chế độ Đối kháng

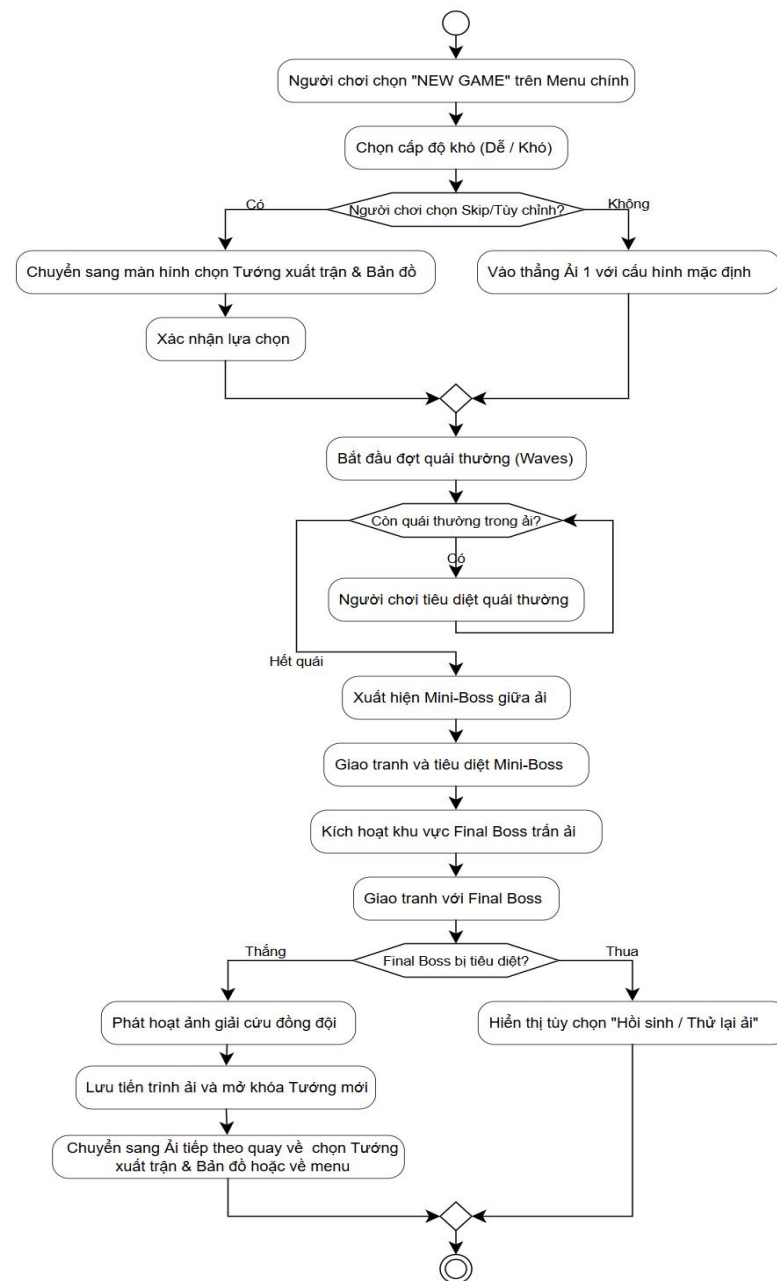
Thành phần	Đặc tả chi tiết
Tên sơ đồ	Sơ đồ tuần tự - Luồng xử lý Hệ thống Đối kháng (Versus Match Sequence Diagram)
Tác nhân (Actor)	Người chơi (Player 1 / Player 2): Cung cấp Input từ giai đoạn thiết lập tiền sảnh đến thao tác chiến đấu thời gian thực.
Các đối tượng tham gia (Lifelines)	CharacterSelectUI & MapSelectUI: Lớp giao diện tiền sảnh (tiếp nhận dữ liệu chọn tướng/map). GameManager: Lớp Controller điều phối trung tâm (kiểm soát luật chơi, phân định thắng thua). BattlefieldScene: Lớp quản lý môi trường và khởi tạo (Spawn) thực thể. Player 1 / Hero: Khối logic xử lý nhân vật 1 (Input, Hitbox/Hurtbox, Sinh tồn). Opponent / Boss AI (P2): Khối logic đối thủ (Quản lý hành vi AI hoặc nhận Input từ Player 2). CombatUIManager: Lớp quản lý giao diện HUD trong trận (Máu, Năng lượng, Bảng kết quả).

Pha 1: Thiết lập & Khởi tạo	Từ UI tiền sảnh, thông điệp StartVersusMatch() chứa dữ liệu tướng và map được gửi về GameManager. Controller ra lệnh cho BattlefieldScene tải bối cảnh và Spawn 2 đấu sĩ. Cuối cùng, tín hiệu được gửi đến CombatUIManager để đồng bộ thanh máu và đếm ngược mở màn.
Pha 2: Giao tranh (Combat Loop)	Hệ thống bước vào vòng lặp liên tục: Tiếp nhận Input di chuyển/tấn công từ 2 bên. Khi xảy ra va chạm, hệ thống tính toán vật lý (Hitbox/Hurtbox) và gửi thông điệp sát thương chéo. Tín hiệu lập tức được bắn sang CombatUIManager để cập nhật giảm thanh HP (hiệu ứng Lerp) và tích lũy Năng lượng.
Pha 3: Chuyển pha & Dứt điểm	Xử lý theo hướng sự kiện (Event-driven): Khi HP đối thủ tụt xuống ngưỡng ($\leq 30\%$), đối tượng tự kích hoạt Enrage đổi hành vi. Người chơi truyền lệnh xả tuyệt chiêu, dồn lượng sát thương cực đại để đưa HP đối phương về 0 (hoặc ván đấu bị Time Out).
Pha 4: Tổng kết & Tái đấu	Thực thể tử trận bắn tín hiệu OnFighterKilled() về GameManager. Hệ thống phân giải kết quả và gọi ShowResultUI() ra màn hình HUD. Dựa trên lựa chọn của người chơi, thông điệp ResetMatch() được gọi để tái tạo sân đấu, hoặc hủy Scene quay về Menu.
Các thông điệp chính	StartVersusMatch(), LoadBattlefieldScene(), Spawn(), SetupHealthBars(), OnFighterKilled(), ShowResultUI(),

ResetMatch().

3.4. Sơ đồ hoạt động

3.5.1. Sơ đồ hoạt động chế độ Chơi đơn Vượt ải (PVE Stage Progression)



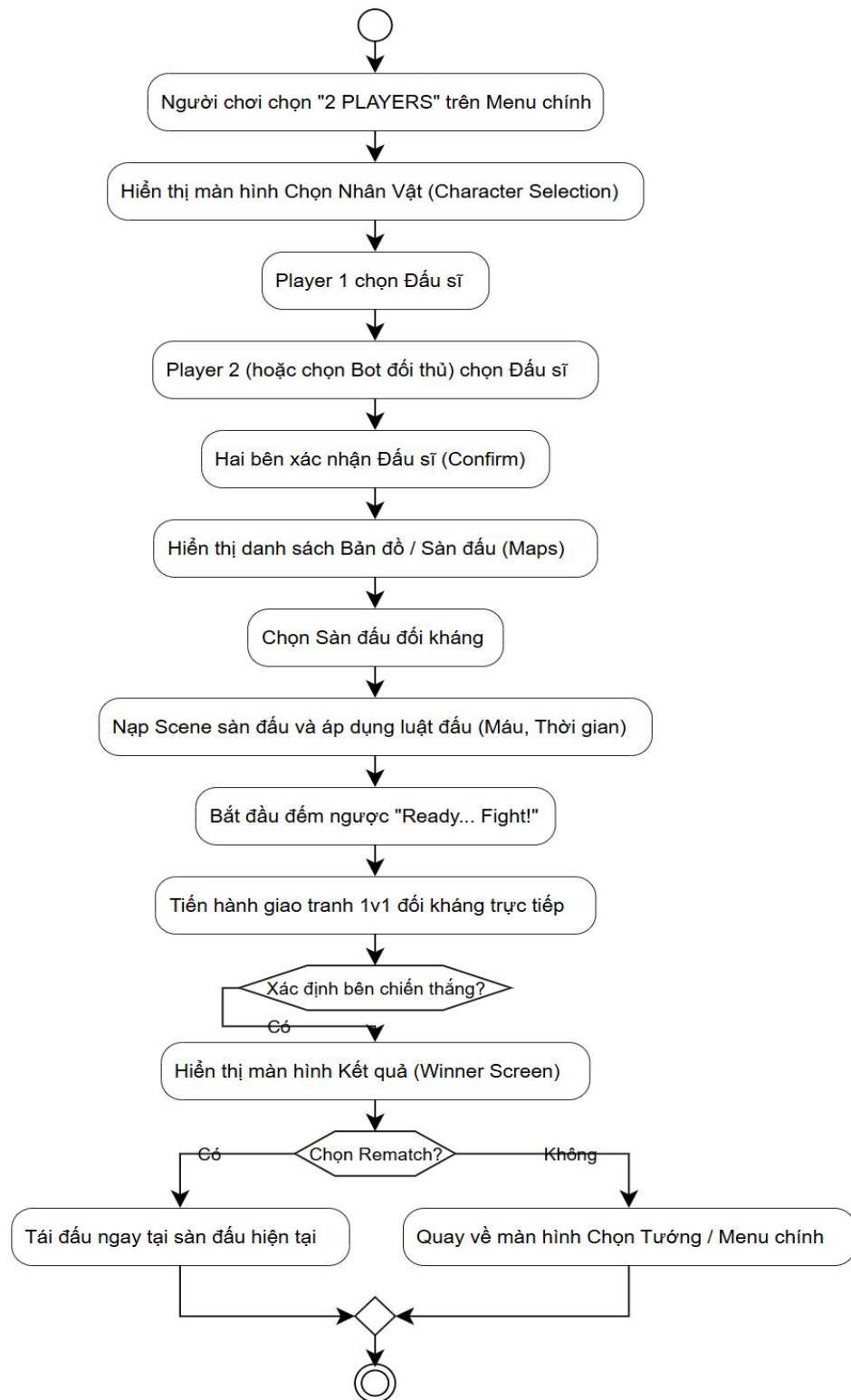
Hình 3.9: Sơ đồ hoạt động Chế độ Chơi đơn Vượt ải

Bảng 3.7: Đặc tả hoạt động Chế độ Chơi đơn

Thành phần	Đặc tả chi tiết
Tên sơ đồ	Sơ đồ hoạt động - Chế độ Vượt ải (New Game / Story Mode)
Mô tả tổng quan	Đặc tả trình tự thực thi từ khi người chơi bắt đầu game mới, thiết lập đầu vào, trải qua các đợt giao tranh (Waves/Boss) cho đến khi phân định kết quả thắng/thua.
Điểm bắt đầu (Initial Node)	Hành động người chơi nhấn chọn "NEW GAME" trên giao diện Menu chính.
Luồng thiết lập đầu vào (Setup Flow)	Người chơi tiến hành lựa chọn mức độ khó phù hợp theo yêu cầu từ hệ thống. Tiếp đó xét Khối điều kiện (Tùy chỉnh hay Bỏ qua?): Nhánh "Có" (Tùy chỉnh): Người chơi tự chọn Tướng xuất trận và Bản đồ, sau đó Xác nhận. Nhánh "Không" (Skip): Hệ thống bỏ qua bước chọn, đưa người chơi vào thẳng Ải 1 với cấu hình mặc định.
Luồng chiến đấu (Combat Flow)	Dọn quái: Hệ thống bước vào Vòng lặp (Loop) kiểm tra số lượng quái. Người chơi phải tiêu diệt toàn bộ các đợt quái thường (Waves) để thoát khỏi vòng lặp này. Diệt Boss: Sau khi hết quái thường, hệ thống lần lượt kích hoạt xuất hiện Mini-Boss và Final Boss trên ải để người chơi bước vào giai đoạn giao tranh quyết định.

Luồng phân định kết quả (Result Flow)	Xét Khối điều kiện trạng thái Final Boss: <i>Nhánh "Thắng"</i> (Boss chết): Phát hoạt ảnh giải cứu đồng đội, lưu tiến trình, mở khóa Tướng mới và hiển thị tùy chọn đi tiếp. <i>Nhánh "Thua"</i> (Người chơi cạn HP): Hiển thị bảng tùy chọn cho phép Hồi sinh (dùng tài nguyên) hoặc Thử lại ải (Replay).
Điểm kết thúc (Final Node)	Kết thúc một phiên (session) vượt ải, luồng hoạt động hội tụ và hệ thống chuyển về trạng thái chờ lệnh tiếp theo (Đi tiếp / Chơi lại / Về Menu).

3.5.2. Chế độ Đối kháng (2 Players / 1v1 VS Mode)



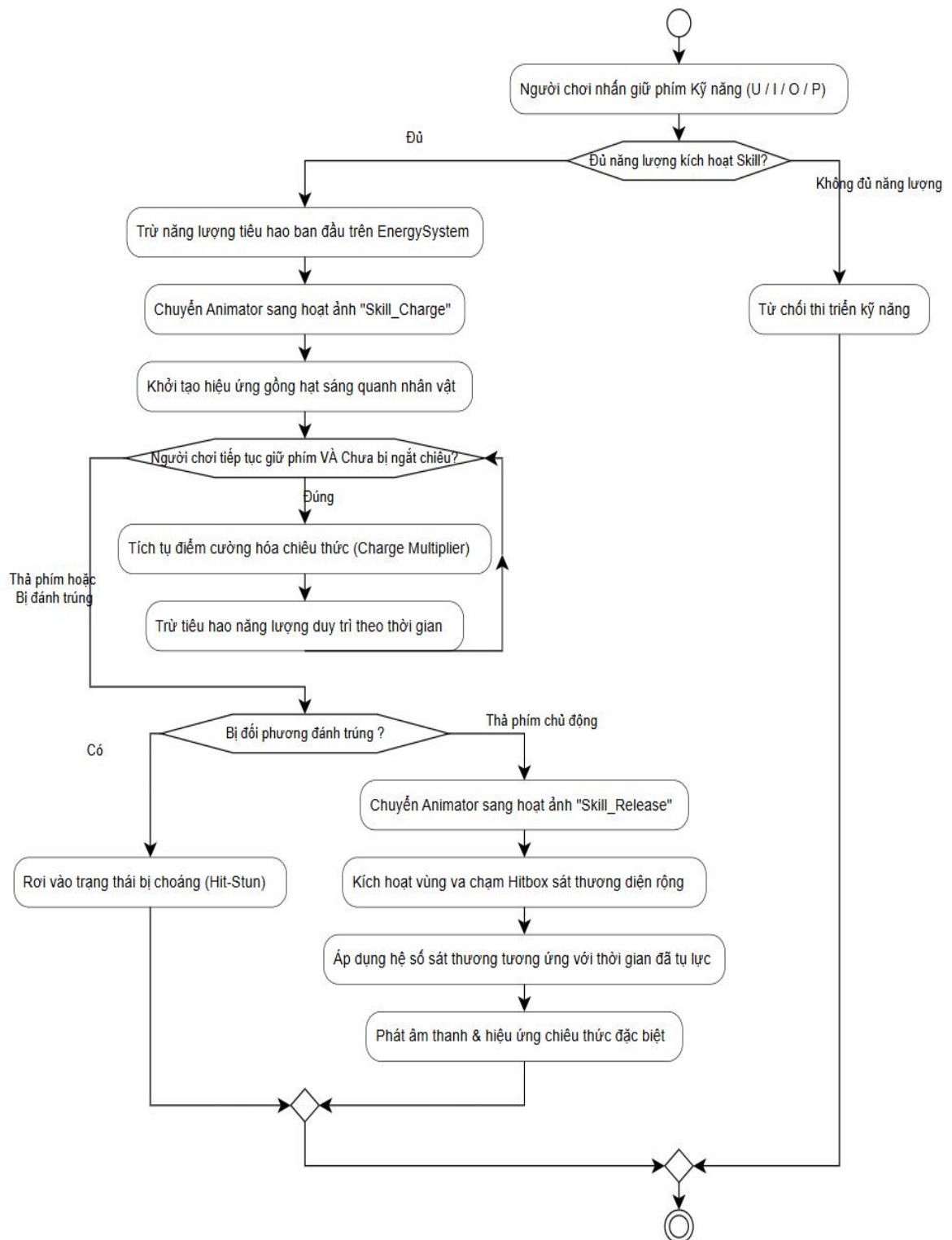
Hình 3.10: Sơ đồ hoạt động Chế độ Đối kháng

Bảng 3.8: Đặc tả hoạt động Chế độ Đối kháng

Thành phần	Đặc tả chi tiết
Tên sơ đồ	Sơ đồ hoạt động - Chế độ Đối kháng (2 Players / Local PvP)
Mô tả tổng quan	Đặc tả luồng thao tác từ bước thiết lập tiền sảnh (chọn đấu sĩ, chọn sàn đấu), quá trình giao tranh thời gian thực cho đến khi phân định kết quả và xử lý hậu trận đấu.
Điểm bắt đầu (Initial Node)	Hành động người chơi nhấn chọn chế độ "2 PLAYERS" trên giao diện Menu chính.
Luồng thiết lập Tiền sảnh (Lobby Setup Flow)	Hệ thống chuyển hướng giao diện sang màn hình Lựa chọn Nhân vật. Player 1 và Player 2 (hoặc Bot AI) lần lượt chọn và Xác nhận đấu sĩ. Chuyển sang giao diện Chọn Bản đồ (Map) và chốt sàn đấu mong muốn. Hệ thống nạp Scene, áp dụng luật đấu (set Máu tối đa, Thời gian) và chạy đếm ngược mở màn ("Ready... Fight!").
Luồng Giao tranh (Combat Flow)	Hai bên tiến hành giao tranh đối kháng trực tiếp 1v1. Vòng lặp & Khỏi điều kiện: Hệ thống liên tục kiểm tra điều kiện "Có bên nào chiến thắng chưa?". Vòng lặp giao tranh tiếp diễn cho đến khi một bên cạn máu (HP = 0) hoặc hết giờ (Time Out).

Luồng Kết quả & Hậu trận đấu (Result Flow)	Hệ thống ngắt giao tranh và hiển thị màn hình Kết quả (Winner Screen) công bố người thắng. Xét Khởi điều kiện (Người chơi có chọn Rematch không?): <i>Nhánh "Có" (Tái đấu):</i> Hệ thống reset lại vị trí, máu và thời gian ngay tại sàn đấu hiện tại để đánh ván mới. <i>Nhánh "Không":</i> Tải lại Scene để đưa người chơi về màn hình Chọn Tướng hoặc Menu chính.
Điểm kết thúc (Final Node)	Kết thúc hoàn toàn một phiên (session) của ván đấu hiện tại. Các nhánh lựa chọn hội tụ và hệ thống chờ lệnh điều hướng tiếp theo từ người chơi.

3.5.3. Cơ chế Tụ lực & Xả Kỹ năng (Skill Charge & Release)



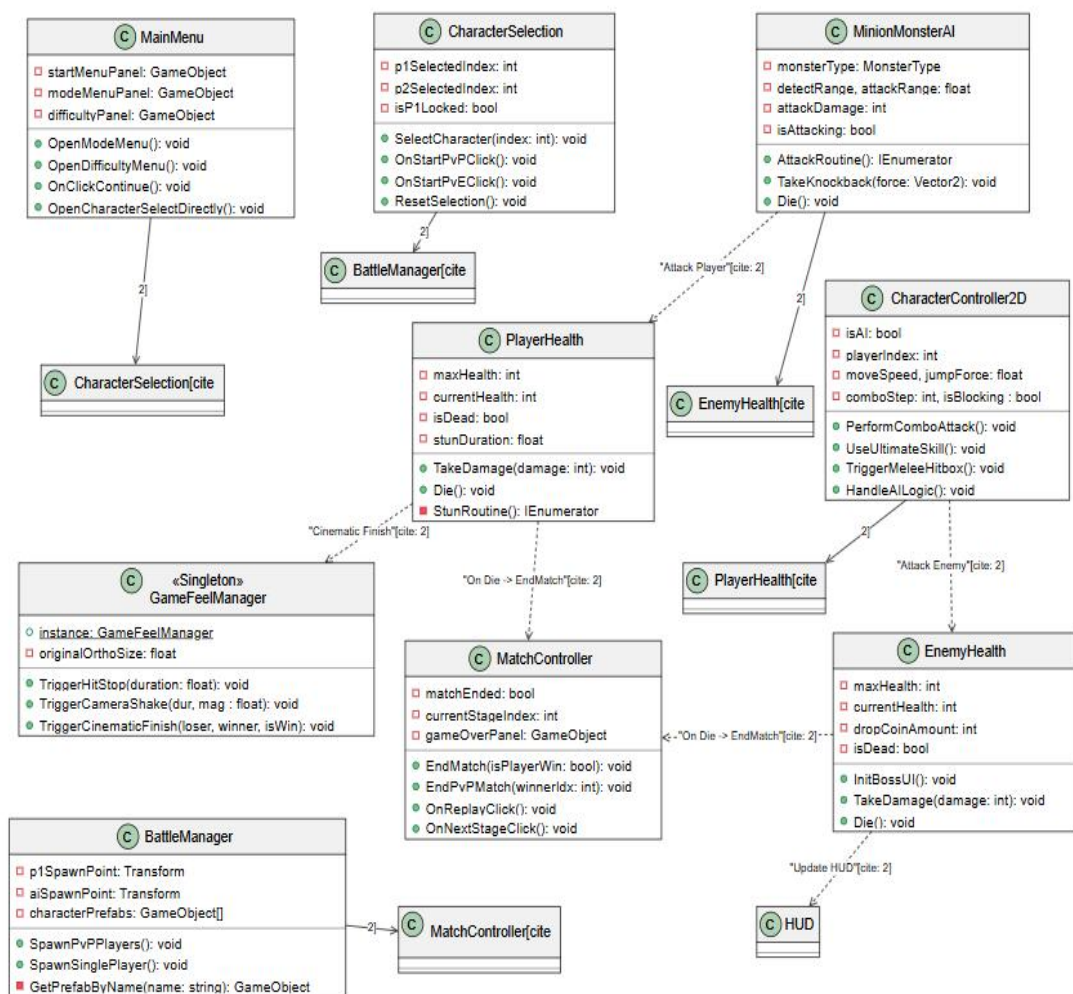
Hình 3.11: Sơ đồ hoạt động Cơ chế Tụ lực & Xả Kỹ năng

Bảng 3.9: Đặc tả hoạt động Cơ chế Tự lực & Xả Kỹ năng

Thành phần	Đặc tả chi tiết
Tên sơ đồ	Biểu đồ luồng logic cho việc kích hoạt kỹ năng – Thuật toán Skill Charge & Release
Mô tả tổng quan	Đây là biểu đồ luồng logic liên quan đến quá trình kích hoạt kỹ năng bắt đầu từ việc xác minh nguồn lực đến quá trình tích lũy sức mạnh, điều kiện ngắt (nếu kẻ thù ngắt kỹ năng) cho đến khi phát hành sát thương.
Điểm bắt đầu (Initial Node)	Kỹ năng được kích hoạt khi người chơi nhấn và giữ nút kỹ năng tương ứng (U/I/O/P).
Luồng Kiểm tra & Khởi tạo (Check & Init Flow)	Để dùng thanh năng lượng cần mở điều kiện: "Chiêu thức kĩ năng có đủ năng lượng để dùng không?" <i>Nếu "Không đủ": lệnh bị từ chối và luồng kết thúc.</i> Nếu "Đủ": chi phí năng lượng được trừ đi và sau đó Animator chuyển sang trạng thái Skill_Charge và hiệu ứng hình ảnh thu thập năng lượng xung quanh nhân vật được bật.

Luồng Tự lực (Charge Loop Flow)	Hệ thống bắt đầu một vòng lặp liên tục trong việc kiểm tra điều kiện: "Nút kỹ năng vẫn đang được nhấn và không bị ngắt?" <i>Tiếp tục sạc: Thêm nhân tử gia tăng sát thương, trừ năng lượng bảo trì.</i> Ngắt vòng lặp: khi người chơi thả nút hoặc nhân vật bị tổn thương từ một cuộc tấn công của kẻ thù.
Luồng Phân giải Kỹ năng (Resolution Flow)	Sau khi ngắt vòng lặp sạc hệ thống kiểm tra điều kiện kết quả: "Nhân vật có bị tổn thương trong quá trình này không?" <i>Nếu "Có": kỹ năng hoàn toàn bị hủy bỏ. Nhân vật bị ngắt (Hit-Stun) do bị tổn thương.</i> Nếu "Không": Animator chuyển sang trạng thái Skill_Release, Hitbox hoạt động, nhân tử gia tăng sát thương được áp dụng và cùng lúc đó âm thanh/hình ảnh của kỹ năng tối thượng phát lại.
Điểm kết thúc (Final Node)	Quá trình luồng kích hoạt kỹ năng kết thúc. Nhân vật trở về trạng thái bình thường (Idle/Combat) và nhận các lệnh mới.

3.5. Sơ đồ lớp



Hình 3.12: Mô hình thiết kế các lớp đối tượng và quan hệ trong game.

Bảng 3.10: Đặc tả Sơ đồ lớp hệ thống game

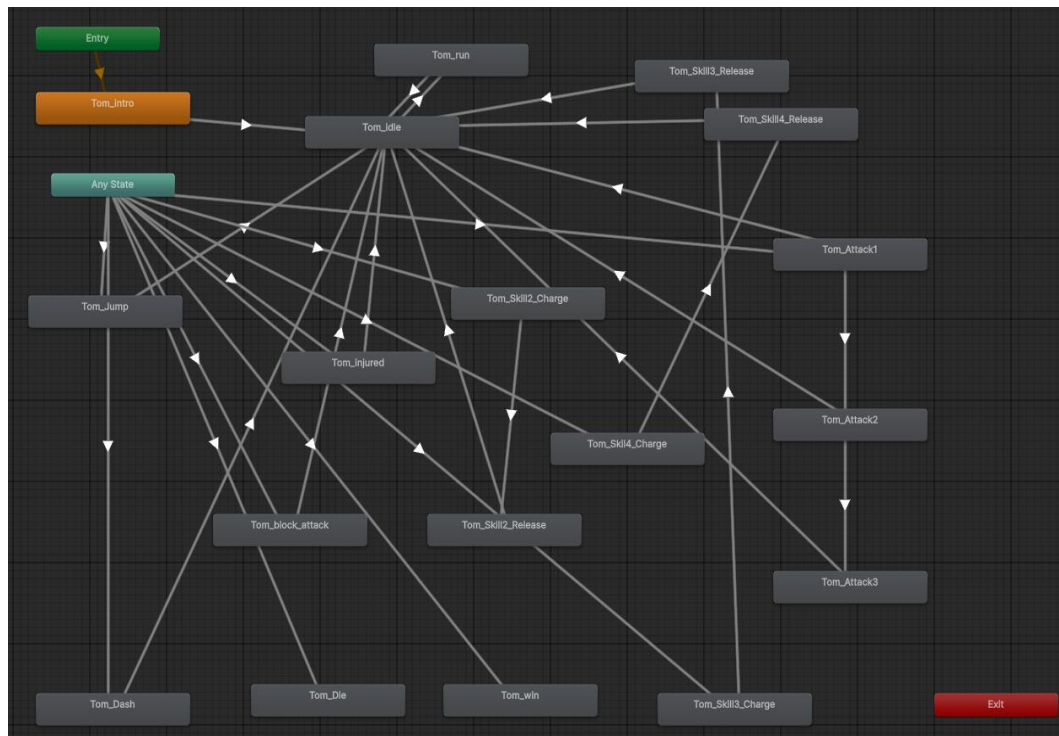
Tên Lớp (Class)	Thuộc tính & Phương thức chính	Trách nhiệm cốt lõi
MainMenu	startMenuPanel OpenMainMenu() OnClickContinue()	Quản lý giao diện chính và điều hướng màn chơi.
CharacterSelection	p1SelectedIndex	Xử lý chọn/khóa nhân

	p2SelectedIndex SelectCharacter() OnStartPvPClick()	vật P1 & P2 cho chế độ PvP/PvE.
BattleManager	p1SpawnPoint aiSpawnPoint SpawnPvPPlayers() SpawnSinglePlayer()	Khởi tạo thực thể nhân vật lên sàn đấu theo đúng vị trí.
MatchController	matchEnded currentStageIndex EndMatch() EndPvPMatch()	Trọng tài điều phối trận đấu, xử lý thắng/thua và chuyển ả.
CharacterController2D	moveSpeed isAI comboStep PerformComboAttack() UseUltimateSkill()	Xử lý di chuyển, chuỗi combo, nhảy, né đòn và hành vi AI.
PlayerHealth	currentHealth maxHealth TakeDamage() Die()	Quản lý máu người chơi, nhận sát thương và kích hoạt tử trận.

PlayerHealth	currentHealth dropCoinAmount TakeDamage() Die()	Quản lý máu Quái/Boss, cập nhật HUD và rút tiền xu khi chết.
MinionMonsterAI	detectRange attackDamage AttackRoutine() TakeKnockback()	Điều khiển quái thường/mini-boss bám đuôi và đánh người chơi.
GameFeelManager	instance originalOrthoSize TriggerHitStop() TriggerCinematicFinish()	Xử lý hiệu ứng rung màn hình, khựng đòn và zoom kết liễu (K.O).

3.6. THIẾT KẾ ĐỘNG HỌC VÀ HỆ THỐNG HOẠT ẢNH NHÂN VẬT

3.7.1. Cấu trúc Đồ thị Trạng thái (Animator State Machine)



Hình 3.13: Sơ đồ đồ thị trạng thái Animator Controller của nhân vật chính.

Hệ thống chuyển động và trạng thái chiến đấu của nhân vật (diễn hình là nhân vật Tom) được mô hình hóa thành công trên công cụ Animator Controller của Unity Engine với cấu trúc logic rõ ràng:

Luồng khởi tạo & Di chuyển cơ bản: Khi màn chơi bắt đầu, trạng thái Tom_intro được thực thi đầu tiên trước khi chuyển về Tom_Idle. Từ trạng thái nghỉ (Tom_Idle), nhân vật có thể chuyển đổi linh hoạt sang Tom_run (chạy), Tom_Jump (nhảy) hoặc Tom_Dash (lướt né tốc độ cao).

Chuỗi đòn đánh thường liên hoàn (Chain Combos): Hệ thống thiết lập chuỗi chuyển tiếp tuyến tính có điều kiện: Tom_Attack1 > Tom_Attack2 > Tom_Attack3. Người chơi có thể nối chuỗi bằng việc nhấn phím đánh đúng khung thời gian (Combo Window) trước khi đòn đánh tự động quay về Tom_Idle.

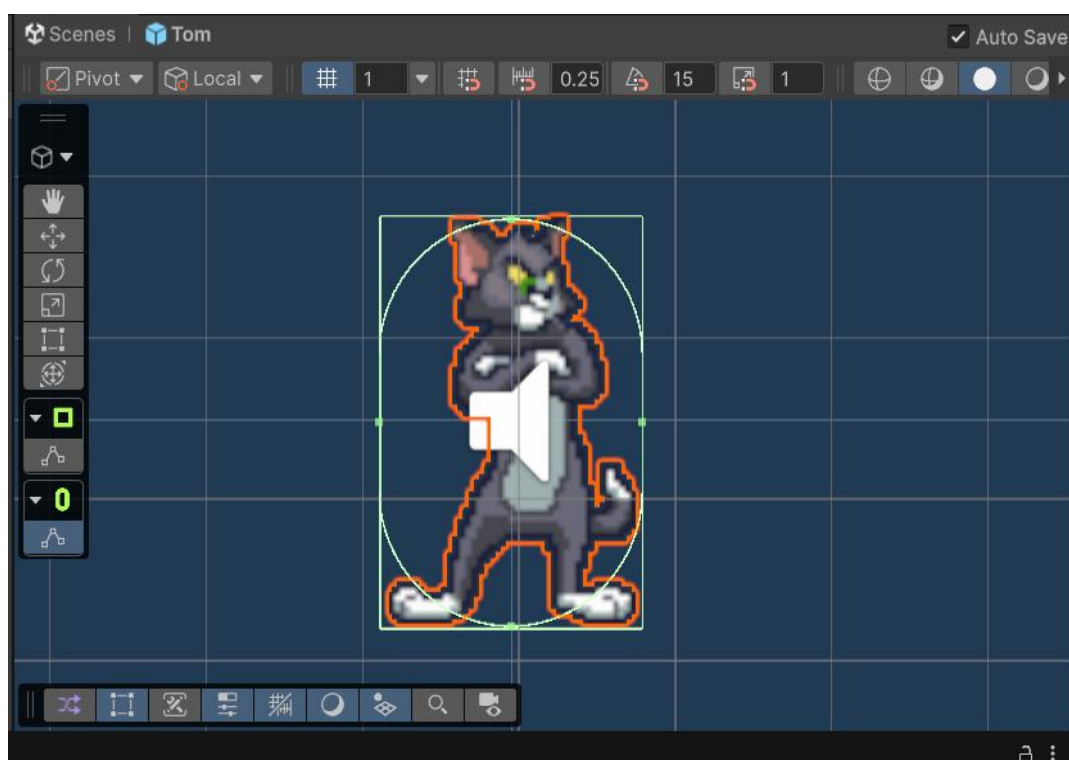
Cơ chế kỹ năng hai pha (Charge & Release): Mỗi kỹ năng đặc biệt được phân tách thành hai trạng thái riêng biệt nhằm tạo chiều sâu chiến thuật:

Pha gồng/tích lực: Tom_Skill2_Charge, Tom_Skill3_Charge, Tom_Skill4_Charge.

Pha xả chiêu: Tom_Skill2_Release, Tom_Skill3_Release, Tom_Skill4_Release kích hoạt sát thương và hiệu ứng đặc thù.

Trạng thái ưu tiên toàn cục (Any State): Để đảm bảo tính phản hồi ngay lập tức, nút Any State kết nối trực tiếp đến các trạng thái bị động như Tom_injured (bị thương/trúng đòn), Tom_block_attack (đỡ đòn), Tom_Die (gục ngã) và Tom_win (chiến thắng).

3.7.2. Cơ chế Cấu hình Khung va chạm và Vật lý 2D



Hình 3.14: Cơ chế phân tách vùng và Hurtbox (Xanh lục) theo khung hình hành động.

Nhằm đảm bảo độ chuẩn xác trong việc tính toán và xử lý va chạm vật lý giữa thực thể nhân vật với môi trường màn chơi:

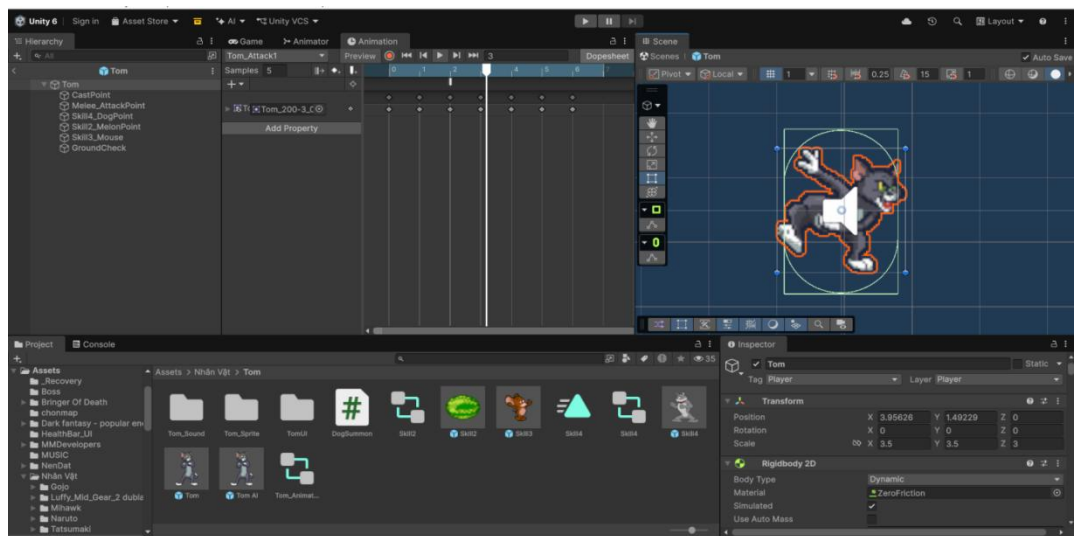
Thiết lập Hurtbox tiếp nhận sát thương: Nhân vật được bao bọc bởi thành phần CapsuleCollider2D (hoặc BoxCollider2D) khớp sát biên dạng thân người.

Vùng này luôn ở trạng thái kích hoạt để tiếp nhận các tương tác từ đòn đánh của đối phương.

Cấu hình Vật lý (Physics2D):

- Sử dụng Rigidbody2D ở chế độ **Dynamic** để mô phỏng trọng lực rơi và gia tốc.
- Gán vật liệu vật lý **ZeroFriction** (PhysicsMaterial2D) nhằm triệt tiêu lực ma sát, ngăn hiện tượng nhân vật bị dính/kẹt vào các bề mặt thẳng đứng khi áp sát góc tường.
- Thiết lập layer chuyên biệt (Layer: Player, Tag: Player) phục vụ cho việc lọc va chạm trong ma trận va chạm 2D (Layer Collision Matrix).

3.7.3. Đồng bộ Điểm phát động (Spawn Points) và Timeline Hoạt ảnh



Hình 3.15: Giao diện thiết lập Animation Event trên thanh dòng thời gian (Timeline Dopesheet).

Cơ chế tung chiêu và combo tầm xa được kiểm soát đồng bộ giữa tập lệnh C# và dòng thời gian hoạt ảnh:

Hệ thống các điểm gốc (Transform Spawn Points): Trên cấu trúc phân cấp (Hierarchy) của nhân vật, nhóm đã thiết lập các điểm neo cố định bao gồm Melee_AttackPoint (đòn cận chiến), CastPoint (điểm phát chiêu),

Skill2_MelonPoint, Skill3_MousePoint, Skill4_DogPoint và GroundCheck (kiểm tra tiếp đất).

Cơ chế đồng bộ Timeline & Hoạt ảnh: Hoạt cảnh ra đòn (ví dụ Tom_Attack1 với cấu hình 5 mẫu/giây) được tinh chỉnh đồng nhất, đảm bảo tính chuẩn xác tuyệt đối trên từng khung hình hiển thị. Tại các khung hình hiệu lực (Active Frames), mã nguồn sẽ dựa trên tọa độ của các điểm neo này để sinh ra (Instantiate) vùng Hitbox và chạm hoặc các vật thể đạn/chiêu thức hỗ trợ (DogSummon, Skill2, Skill3).

3.7.4. Phân tích Kỹ thuật Hiện thực hóa Cơ chế Ném Chiêu / Xả Kỹ năng Diện rộng



Hình 3.16: Thực nghiệm thi triển chuỗi sóng năng lượng diện rộng (AoE Skill Release) của nhân vật Tatsumaki trên sàn đấu PvP.

Để mô phỏng chuẩn xác đòn ném/xả kỹ năng năng lượng tâm linh (Psychic Burst) của nhân vật Tatsumaki như trên ảnh thực nghiệm, hệ thống chiến đấu áp dụng quy trình xử lý kỹ thuật 4 pha:

Pha 1: Định vị Điểm phát động (Origin Point):

Hệ thống đọc vị trí CastPoint (Transform neo sẵn phía trước nhân vật) kết hợp với hướng quay mặt facingDirection (trục X = 1 hoặc -1).

Mã nguồn tính toán khoảng cách và điểm chạm sàn để xác định tọa độ sinh đòn đánh mà không bị lệch khỏi mặt đất (Fight_Stage2).

Pha 2: Khởi tạo Chuỗi cột năng lượng liên hoàn (Sequential Instantiation):

Thay vì chỉ sinh ra một thực thể tĩnh, tập lệnh kích hoạt một Coroutine gọi lệnh Instantiate(SkillPrefab) liên tiếp 3 lần với khoảng cách độ trễ t 0.08s và bước dịch chuyển tọa độ 1.5m.

Kỹ thuật này tạo nên hiệu ứng 3 cột năng lượng xanh lục nối đuôi nhau trôi lên từ sàn đấu, mô phỏng lực ném/sóng năng lượng quét dần về phía đối phương.

Pha 3: Cơ chế Xử lý Vùng Va chạm (Hitbox Interaction & Multi-Hit):

Mỗi cột sóng năng lượng mang một thành phần BoxCollider2D dạng IsTrigger = true.

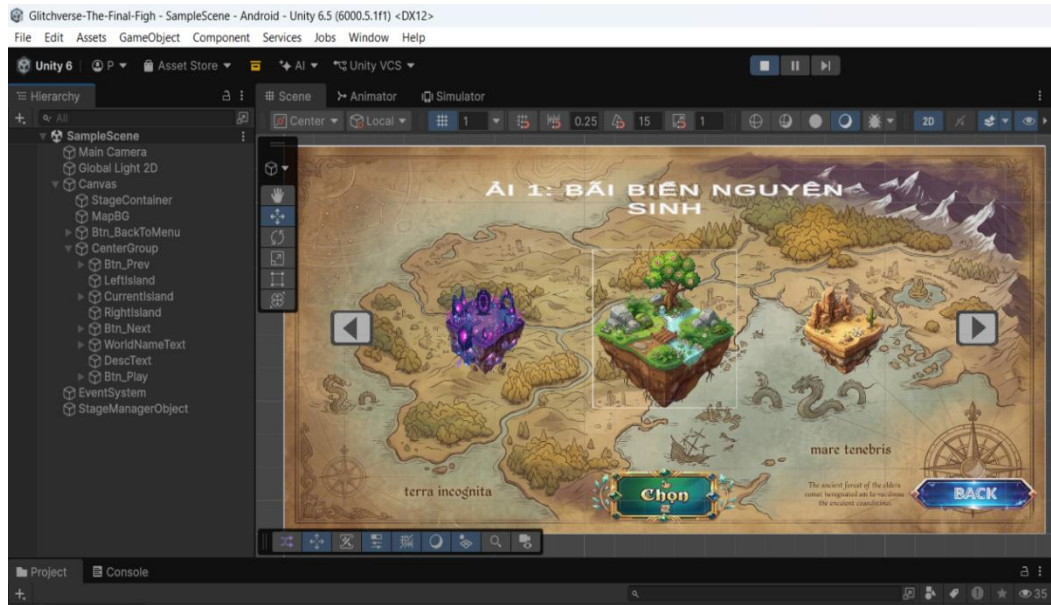
Khi giao cắt với Hurtbox của đối thủ, hàm OnTriggerEnter2D được kích hoạt để truyền sát thương, gây hiệu ứng hất văng nhẹ (Knockback = 2.5) và áp dụng trạng thái khựng đòn (Hit-Stun = 0.2s).

Hệ thống gán biến cờ kiểm soát (hasDamaged hoặc bộ đếm thời gian trừ máu định kỳ) nhằm kiểm soát số lần gây sát thương, ngăn hiện tượng đối thủ bị trừ máu vô hạn trong một khung hình.

Pha 4: Quản lý Vòng đời Thực thể (Object Lifecycle & Cleanup):

Sau khi hoạt ảnh phun trào kết thúc (khoảng 0.6s – 0.8s), hàm Destroy(gameObject) hoặc cơ chế tái sử dụng bộ nhớ (Object Pooling) sẽ tự động thu hồi Prefab cột năng lượng để giải phóng tài nguyên RAM và duy trì tốc độ khung hình 60 FPS ổn định.

3.7.5. Hiện thực hóa Tiến trình Vượt ải, Quản lý Màn chơi và Phản hồi Trải nghiệm (UI/UX & Audio)



Hình 3.17: Giao diện chọn màn chơi (Stage Selection) và hệ thống nút bấm điều hướng (MapManager).

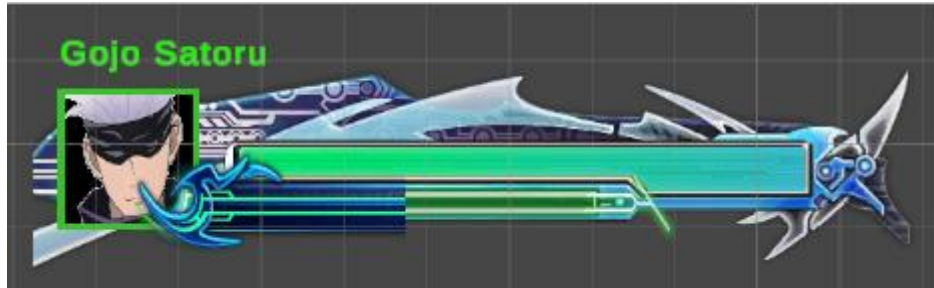
Để hoàn thiện vòng lặp trò chơi (Gameplay Loop) và phát triển tối ưu trải nghiệm tương tác người dùng, hệ thống tích hợp các module quản lý tiến trình vượt ải, điều hướng cảnh, cùng hệ thống hiển thị trạng thái và âm thanh trực quan:

Hệ thống Màn chơi và Vòng lặp Tiến trình (Stage-based & Progression Loop)

Thiết kế các ải thử thách: Xây dựng cấu trúc quản lý màn chơi theo cấp độ (Stage-based). Mỗi ải tương ứng với một đấu trường (Map) độc lập với các thông số bối cảnh riêng biệt (như *Exclusion Zone*, *Halloween Theme*), được khởi tạo và cấu hình thông qua lớp quản lý bản đồ (MapManager.cs, MapButtonEffect.cs).

Quản lý chuyển cảnh (Scene Management): Điều phối luồng di chuyển của người chơi giữa giao diện hệ thống và các màn chơi thời gian thực thông qua tập lệnh điều phối chính (MainMenu.cs).

Giao diện Phản hồi Trải nghiệm và Hệ thống Năng lượng (UI/UX & Audio)



Hình 3.18: Thể hiện cơ chế hiển thị thanh máu 2 lớp (HealthBarUI) và thanh tích nạp năng lượng trong lúc giao tranh.

Hệ thống thanh máu 2 lớp (Health Bar UI): Phát triển trên lớp HealthBarUI.cs, giao diện hiển thị máu được thiết kế dạng 2 lớp nhằm phân biệt sát thương thực tế và sát thương ảo. Hệ thống ứng dụng thuật toán nội suy *Ease-Fill Lerp* để tạo hiệu ứng thanh máu tụt giảm từ từ mượt mà, giúp người chơi dễ dàng nhận biết lượng sát thương vừa gánh chịu trong các pha giao tranh tốc độ cao.

Hệ thống năng lượng (Energy System): Quản lý thông qua EnergySystem.cs, cho phép nhân vật tích nạp điểm năng lượng khi thực hiện các đòn tấn công trúng đích đối phương. Nguồn năng lượng này đóng vai trò là tài nguyên tiêu hao để kích hoạt các kỹ năng tối thượng (Ultimate/Special Skills) có sức công phá lớn.

Hệ thống Âm thanh và Hiệu ứng tương tác (Audio & SFX/VFX):

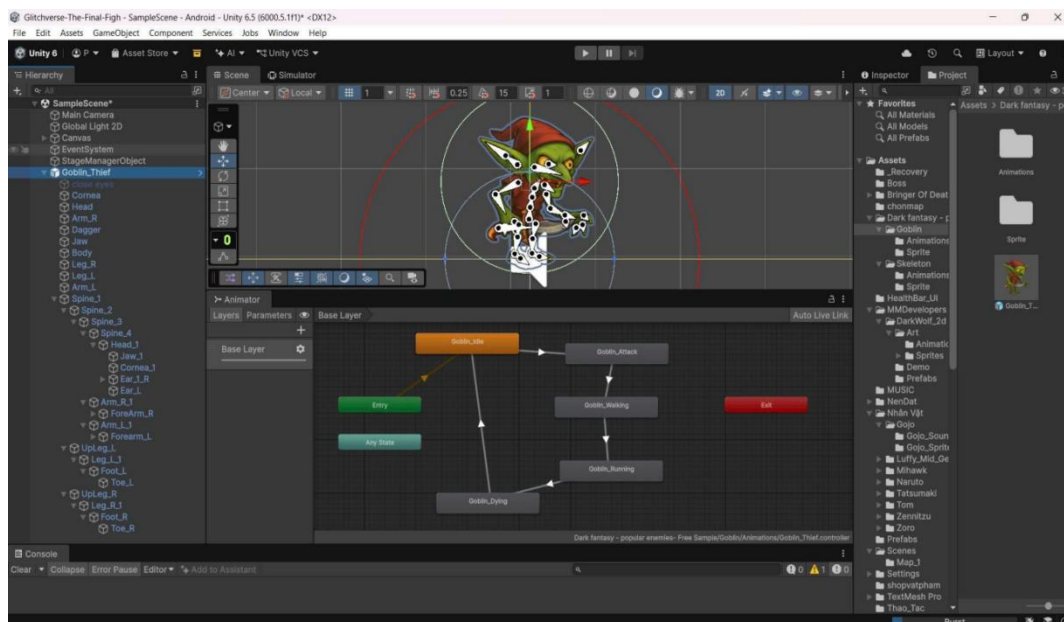
Tích hợp bộ quản lý âm thanh động, tự động chuyển đổi nhạc nền (BGM) theo đặc thù của từng bản đồ thi đấu.

Đồng bộ hóa âm thanh va chạm (SFX) và lời thoại nhân vật (Voice lines) khớp với các khung hình hoạt ảnh tấn công.

Tích hợp hiệu ứng rung màn hình (Camera Shake) nhằm gia tăng cảm giác mạnh và sức nặng cho các đòn tấn công chí mạng hoặc khi nhân vật tung kỹ năng diện rộng.

3.7.6. Hiện thực hóa Hệ thống Kẻ địch và Trí tuệ Nhân tạo (Boss AI & Enemies)

a. Trí tuệ Nhân tạo quái thường (Small Enemies AI - Diễn hình: Goblin_Thief)



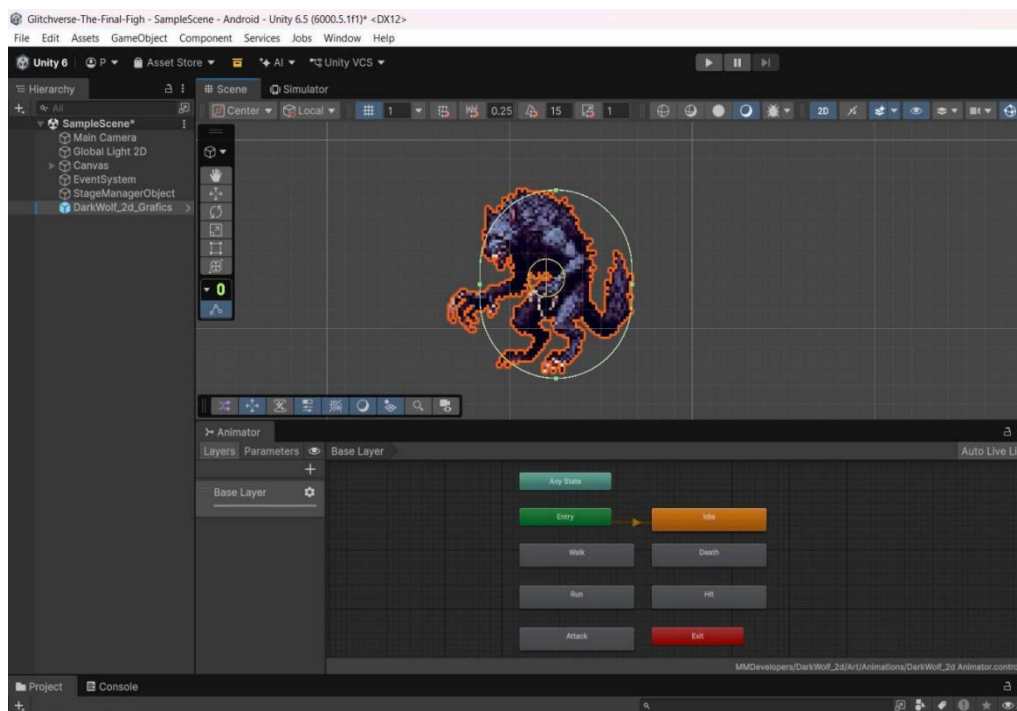
Hình 3.19: Cấu trúc xương 2D, vùng nhận biết và chạm (Trigger Radius) và Đồ thị Trạng thái Animator Controller của Mini-Boss (Goblin_Thief).

Kẻ địch thường và Mini-Boss đóng vai trò quấy rối, ngăn cản tiến trình của người chơi trên đường vượt ải:

Hệ thống Khung xương 2D và Tầm nhận biết: Cấu trúc nhân vật được xây dựng dựa trên cơ chế khung xương 2D dạng nhánh (bao gồm các bộ phận chính như đầu, tay phải, vũ khí dao găm và chân phải). Tích hợp 2 vùng và chạm dạng hình tròn (Circle Dynamic Triggers): vùng ngoài đại diện cho Tầm phát hiện mục tiêu (Detection Radius) và vùng trong quy định Khoảng cách tấn công (Melee Attack Range).

Vòng lặp FSM Tối ưu: Sơ đồ Goblin_Thief.controller vận hành theo chuỗi tuần tự gọn nhẹ: Goblin_Idle (chờ) > Goblin_Walking (đi tuần) > Goblin_Running (áp sát nhanh khi phát hiện người chơi) > Goblin_Attack (thi triển đòn đánh). Khi máu về 0, AI chuyển sang Goblin_Dying để thực hiện thu hồi tài nguyên memory.

b. Trí tuệ Nhân tạo Boss AI Đối kháng Tầm trung (Mini Boss AI - Điển hình: DarkWolf_2D)



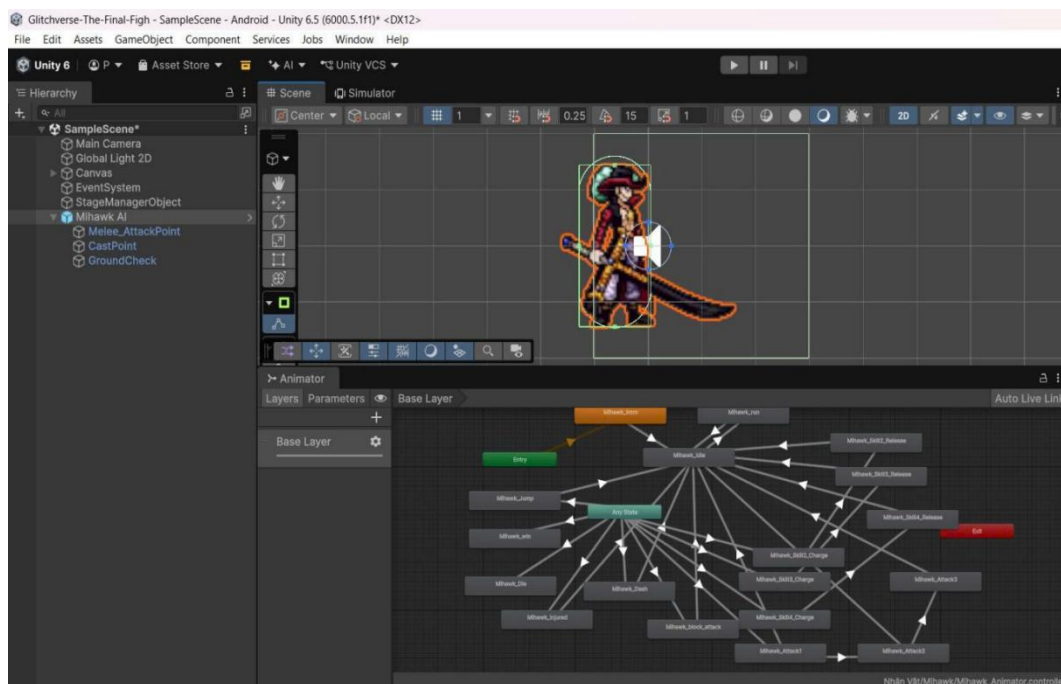
Hình 3.20: Giao diện thiết lập Animator Controller và cấu trúc Đồ thị Trạng thái FSM của Boss chính trấn ải (DarkWolf_2D)

DarkWolf là chương ngại vật cuối cùng trấn giữ các cửa ải giải cứu đồng đội, sở hữu thể hình lớn và sức mạnh vượt trội:

Cấu trúc FSM Tinh gọn & Hiệu năng cao: Tập trung vào các trạng thái cốt lõi gồm Idle (nghỉ), Walk (đi bộ giữ khoảng cách), Run (áp sát tốc độ cao), Attack (tấn công diện rộng), Hit (trúng đòn) và Death (gục ngã).

Quy chuẩn Di chuyển và Khoảng cách Giao tranh: Dựa trên các mục tiêu đã phân tích (Spacing Distance), Boss có khả năng chủ động chuyển đổi từ đi bộ sang chạy nhanh để áp sát đấu sĩ đối phương. Vùng va chạm lớn (Big-Boss Hitbox) tạo ra các đòn đánh diện rộng (AoE), buộc người chơi phải căn thời gian lướt né (Dash) chuẩn xác.

c. Trí tuệ Nhân tạo Boss chính Trấn ải (Main Boss AI - Diễn hình: Mihawk AI)



Hình 3.21: Cấu hình điểm neo Hierarchy và Sơ đồ Đồ thị Trạng thái Animator Controller của Boss AI đối kháng (Mihawk AI).

Boss ải có kỹ năng và cách chiến đấu gần giống với người chơi:

Chuyên đổi cấp bậc: Xác định các điểm neo tĩnh như Melee_AttackPoint (điểm tấn công cận chiến) , CastPoint (điểm phóng/vũ khí năng lượng) và GroundCheck (kiểm tra mặt đất).

Hệ thống chiến đấu đa dạng:

Chuỗi Combo thường: Gắn chuỗi kết hợp Mihawk_Attack1 > Mihawk_Attack2 > Mihawk_Attack3 trong khi tiếp cận người chơi.

Chuỗi thực hiện kỹ năng hai giai đoạn:Quản lý kỹ năng tối thượng thông qua một thanh lực lượng (dòng trạng thái sạc) cùng với một giải phóng (dòng trạng thái giải phóng) liên quan đến các kỹ năng từ Skill 2 đến Skill 4 của nhân vật.

Phản ứng toàn cầu (Bất kỳ trạng thái nào):Nút Bất kỳ trạng thái nào được liên kết với các trạng thái thụ động (Mihawk_Injured, Mihawk_block_attack, Mihawk_Die, Mihawk_win) cho phép AI phản ứng ngay lập tức với cuộc tấn công của người chơi.

CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM

4.1. *Môi trường cài đặt và triển khai*

Công cụ phát triển: Unity Engine 2022.3 LTS, C# .NET Standard 2.1, Visual Studio Code.

Hệ điều hành triển khai: Windows 10/11 64-bit hoặc macOS.

Cấu hình phần cứng tối thiểu: CPU Intel Core i3 2.0GHz, RAM 4GB, Card đồ họa hỗ trợ DirectX 11.

4.2. *Kết quả triển khai các nền tảng Web, Mobile và PC:*



Hình 4.1: Kết quả triển khai các nền tảng Web, Mobile và PC

4.3. *Mô tả các màn hình giao diện chính*

4.4. *Màn hình khởi động (Start Menu)*



Hình 4.2: Màn hình khởi động (Start Menu)

Mô tả: Đây là giao diện đầu tiên khi khởi chạy trò chơi, nổi bật với logo "Glitchverse - The Final Fight" và hình nền quy tụ dàn nhân vật anime đa vũ trụ (crossover). Nằm ở trung tâm màn hình là nút lệnh "START", cho phép người chơi tương tác để tiến vào hệ thống Menu chính của game.

4.3.1. Màn hình chọn chế độ (Mode Select Screen)



Hình 4.3: Màn hình chọn chế độ (Mode Select Screen)

Mô tả: Đây là giao diện điều hướng chính của trò chơi, cho phép người dùng lựa chọn các chế độ chơi. Màn hình cung cấp các nút chức năng cơ bản bao gồm: **NEW GAME** (Bắt đầu phần chơi vượt ải mới), **2 PLAYERS** (Chế độ đối kháng 2 người chơi), **CONTINUE** (Tiếp tục tiến trình đã lưu), **PLAY MORE** và nút **BACK** (Quay lại màn hình khởi động). Đặc biệt, nút CONTINUE được thiết kế chìm (làm mờ) để biểu thị trạng thái vô hiệu hóa khi hệ thống chưa có dữ liệu lưu trữ cũ.

4.3.2. Màn hình chọn nhân vật (Character Select Screen)



Hình 4.4: Màn hình chọn nhân vật (1 Player)

Mô tả: Màn hình này hiển thị một danh sách các chiến binh ở giữa giao diện. Khi người dùng đang chơi trò chơi thì nghệ thuật đã chọn và chiến binh sẽ xuất hiện ở phía bên trái màn hình.



Hình 4.5: Màn hình chọn nhân vật (2 Player)

Mô tả: Giao diện dành riêng cho chế độ đối kháng với bộ cục tự động chia đôi. Màn hình hiển thị đồng thời nhân vật đang được lựa chọn bởi Player 1 (bên trái) và Player 2 (bên phải) cùng lúc.

4.3.3. Màn hình chọn màn đấu (Stage Select Screen)



Hình 4.6: Màn hình chọn màn đấu (chọn ải - PvE)

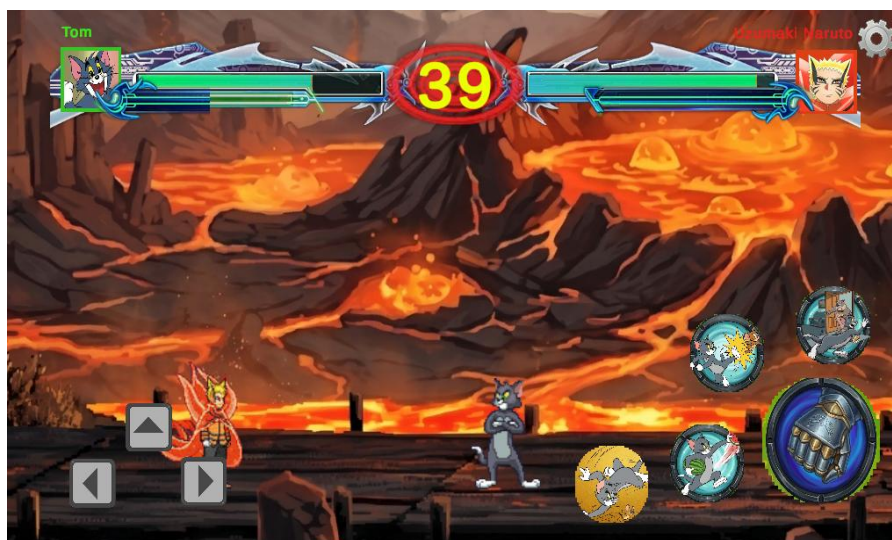
Mô tả: Giao diện hiển thị dưới dạng Bản đồ thế giới (World Map). Các ả chưa thể truy cập sẽ bị khóa (biểu tượng ổ khóa), yêu cầu người chơi phải vượt qua các màn chơi trước đó theo tiến trình tuyến tính để mở khóa dẫn tới Boss.



Hình 4.7: Màn hình chọn màn đấu (sàn đấu - PvP)

Mô tả: Giao diện hiển thị các đấu trường bằng hình ảnh thu nhỏ. Trong chế độ này người chơi có quyền tự do chọn bất kỳ đấu trường nào họ muốn mà không cần phải trải qua quá trình mở khóa chúng.

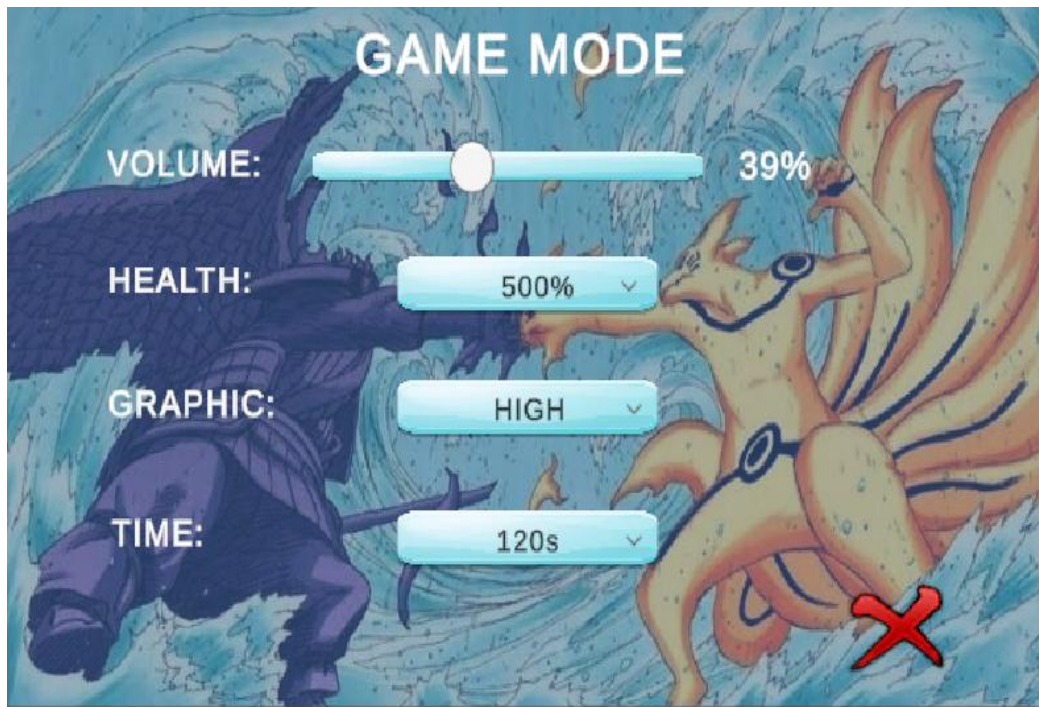
4.3.4. Màn hình trong trận



Hình 4.8: Màn hình trong trận (Giao diện chiến đấu)

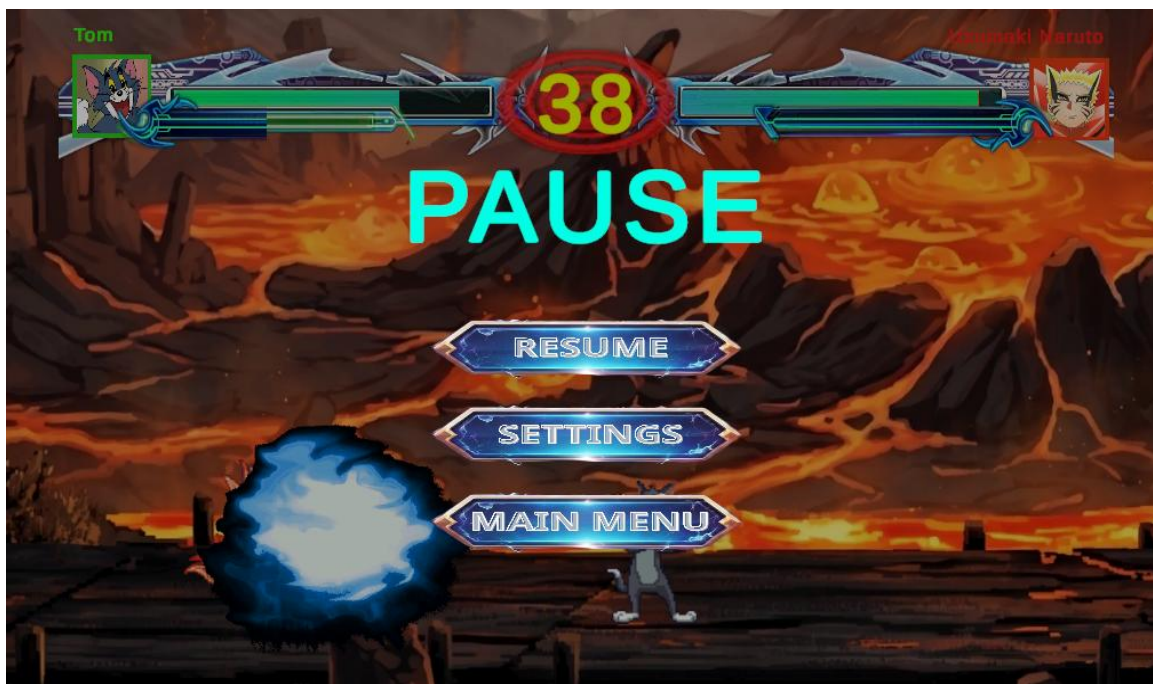
Mô tả: Đây là giao diện chiến đấu chính (HUD) của trò chơi. Màn hình cung cấp các thông tin quan trọng bao gồm: thanh máu, thanh năng lượng và ảnh đại diện của hai đấu sĩ ở góc trên; cùng với đồng hồ đếm ngược thời gian ván đấu ở vị trí trung tâm. Hiệu ứng chữ "ACTION" xuất hiện nổi bật giữa màn hình nhằm báo hiệu trận đấu chính thức bắt đầu.

4.3.5. Màn hình setting ngoài và trong trận (Options)



Hình 4.9: Màn hình settings ngoài sảnh trận

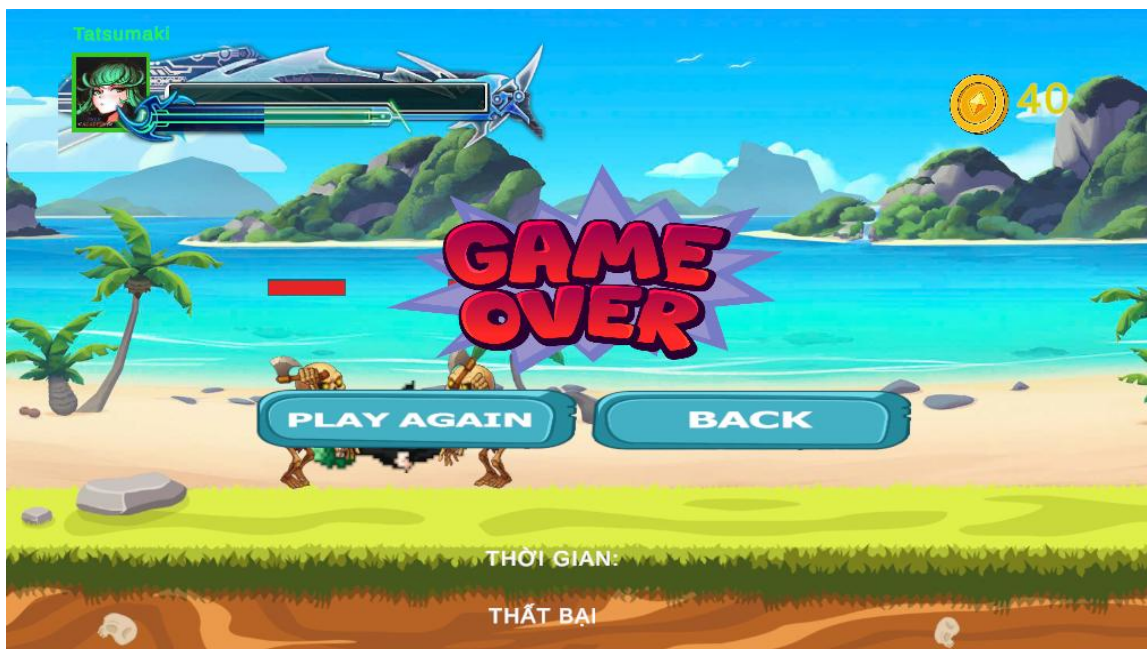
Mô tả (Màn hình settings ngoài sảnh trận): Giao diện Cài đặt (Settings) ngoài sảnh chờ cung cấp cho người chơi quyền tùy chỉnh toàn diện. Tại đây, ngoài việc tinh chỉnh các thông số hệ thống cơ bản như Âm lượng (Volume) và Đồ họa (Graphic), người chơi còn có thể thiết lập luật thi đấu cho ván tiếp theo bao gồm Lượng máu tối đa (Health) và Thời gian đếm ngược (Time).



Hình 4.10: Màn hình Tạm dừng và Tùy chỉnh (Pause & In-game Settings)

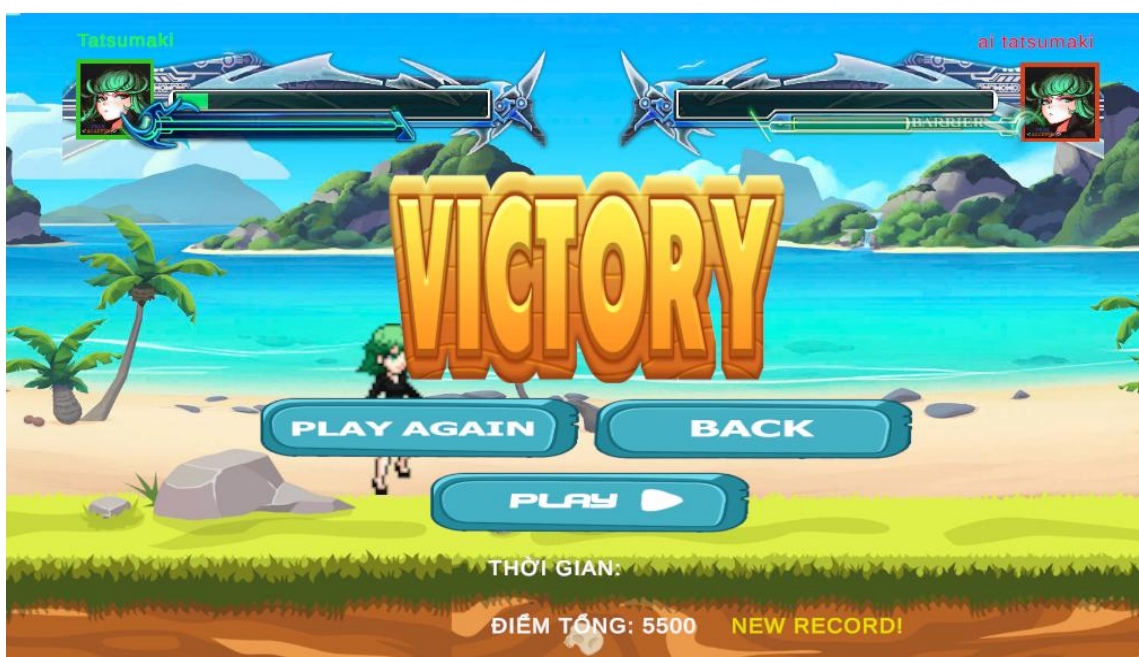
Mô tả (Màn hình tạm dừng và Cài đặt trong trò chơi): Màn hình tạm dừng cung cấp cho người chơi tùy chọn tạm dừng thời gian trò chơi để tiếp tục, nhập vào cài đặt hoặc quay lại menu chính. Đặc điểm nổi bật của cài đặt trong trò chơi là chỉ có những tùy chọn như âm lượng và đồ họa mới có thể thay đổi; Blood và Thời gian là những tùy chọn không thể nhìn thấy được không thể thay đổi để không làm ảnh hưởng đến logic của trò chơi.

4.4.7 Màn hình chiến thắng và thua



Hình 4.11: Màn hình chiến thắng

Mô tả màn hình thất bại: Màn hình này sẽ hiện ra mỗi khi HP của nhân vật xuống đến 0. Trên giao diện sẽ hiển thị một thông báo "Trò chơi kết thúc" sau đó là lựa chọn cho người chơi là tiếp tục chơi hoặc quay lại phòng chờ.



Hình 4.12: Màn hình thua cuộc

Mô tả màn hình chiến thắng: Đây là màn hình xuất hiện mỗi khi một người chơi thành công hoàn thành một cấp độ. Ngoài các phím điều hướng thông thường máy tính cũng cung cấp một màn hình thống kê toàn diện bao gồm các thông tin sau đây: thời gian dùng để hoàn thành cấp độ, điểm số tích lũy và thông điệp về việc phá vỡ một kỷ lục cũ.

4.7.8 Màn hình trong trận chế độ vượt ải



Hình 4.13: Màn hình chế độ vượt ải

Mô tả Giao diện chiến đấu chế độ vượt ải (PvE): hiển thị rõ thanh trạng thái và tài nguyên ở góc trên màn hình. Phía dưới là hệ thống phím điều khiển ảo được chia cụm trái (di chuyển) và phải (kỹ năng) để tối ưu thao tác, kết hợp với thanh máu hiển thị trực tiếp ngay trên đầu kẻ địch để dễ dàng quan sát.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. *Kết quả đạt được*

Sau quá trình học tập và nghiên cứu, đồ án đã hoàn thành tốt các mục tiêu cốt lõi, mang lại một phiên bản game đối kháng 2D vận hành ổn định trên PC với các kết quả nổi bật:

Cơ chế chiến đấu (Combat Mechanics): Xây dựng hệ thống vật lý và Hitbox/Hurtbox chuẩn xác. Xử lý mượt mà logic kỹ năng đa dạng của nhân vật (từ đòn đánh thường, chuỗi Combo đến đạn bay, Aura, Ultimate) cùng cơ chế phòng thủ, tính sát thương và hát tung.

Hiệu ứng Game Feel & Âm thanh: Tích hợp thành công các hiệu ứng hành động chuyên sâu như rung màn hình (Camera Shake), khựng hình (Hit Stop), góc máy Cinematic quay chậm khi kết liễu và đồng bộ âm thanh (PlayClipAtPoint) giúp đòn đánh có trọng lượng và chân thực hơn.

Chế độ chơi & Giao diện: Hoàn thiện luồng UI/UX từ Main Menu, màn hình chọn tướng đến giao diện chiến đấu. Triển khai trọn vẹn hai chế độ chơi: PvE (đấu với AI) và Local PvP với luật "Best of 3" (Thắng 2 hiệp) tự động reset ván đấu.

5.2. *Hạn chế*

Ngoài những thành công đã đạt được thì do hạn chế về thời gian cũng như kinh nghiệm chơi thực tế vẫn còn một số phần có thể được tối ưu hóa và cải thiện hơn nữa:

Chế độ chơi nhiều người hạn chế: Hiện tại trò chơi chỉ cho phép hai người chơi với nhau trên một máy tính (Local PvP). Việc thiếu chế độ chơi nhiều người trực tuyến làm cho trò chơi kém cạnh tranh và ít kết nối hơn đối với nhiều người chơi tham gia.

Cân bằng trò chơi: Khi đã tạo ra những khả năng đặc biệt cho các nhân vật (như làm choáng, gây sát thương liên tục và những khả năng không thể chặn) thì các thống kê cân bằng hiện tại của các nhân vật (sức khỏe, sát thương, tái sử dụng kỹ

năng) vẫn chưa hoàn hảo. Trong một số trường hợp vẫn có thể có những nhân vật trở nên "quá mạnh" nếu như các khả năng được "tận dụng" quá nhiều.

Tối ưu hóa hiệu suất: Việc hiện tại thực hiện việc tạo và hủy bỏ đạn/hiệu ứng (Instantiate/Destroy) hoạt động nhưng có thể trở nên vấn đề khi có nhiều hệ thống hạt nhân hơn vì máy tính cấp thấp có thể bị lag (giảm FPS). Biện pháp để giải quyết là bằng cách sử dụng Object Pooling.

5.3. *Hướng phát triển trong tương lai*

Dựa trên kiến trúc phần mềm đã xây dựng khá vững chắc, trong giai đoạn phát triển hình thành hoặc đồ án tiếp theo, hệ thống sẽ được tập trung nâng cấp theo các hướng sau:

Tích hợp Chế độ Online Multiplayer: Nghiên cứu và áp dụng các thư viện mạng (như Photon PUN 2, Unity Netcode for GameObjects) để xây dựng hệ thống phòng chơi (Room), Matchmaking và thi đấu xếp hạng (Ranked Mode) qua Internet.

Nâng cấp Trí tuệ Nhân tạo (Smart AI): Ứng dụng Machine Learning (Unity ML-Agents) hoặc xây dựng Cây hành vi (Behavior Trees) phức tạp hơn, giúp AI biết học hỏi từ thói quen của người chơi, biết lừa tình (feint) và trừng phạt (punish) lỗi sai của đối thủ.

Mở rộng nội dung và Cân bằng: Bổ sung thêm dàn nhân vật mới, bổ sung cơ chế săn đấu có tương tác vật lý (như phá vỡ tường, rớt xuống tầng dưới). Tổ chức các đợt chơi thử (Playtest) để lấy dữ liệu điều chỉnh cân bằng sức mạnh các nhân vật.

Tối ưu hóa và Port game sang Mobile: Áp dụng Object Pooling, nén Texture và tối ưu UI bằng các phím ảo (On-screen Joystick) để đưa game lên các nền tảng di động (Android/iOS), mở rộng tệp người chơi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nguyễn, T. Đ., Phạm, V. H., & Nguyễn, P. T. L. (2025). Thiết kế và phát triển Game thuộc thể loại Roukelike.
- [2] I. Millington, AI for Games, 3rd ed. CRC Press, 2019.
- [3] S. Swink, Game Feel: A Game Designer's Guide to Virtual Sensation. Morgan Kaufmann, 2008.
- [4] T. Fullerton, Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating Innovative Games. CRC Press, 2018.
- [5] Unity Technologies, "Unity User Manual: Physics 2D," [Online]. Available: <https://docs.unity3d.com/Manual/Physics2DReference.html>. [Accessed: Aug 22, 2026].
- [6] Unity Technologies, "Unity Learn: Finite State Machines in Unity," [Online]. Available: <https://learn.unity.com>. [Accessed: Aug 22, 2026].
- [7] Gamasutra Editors, The Art of Fighting Games: Mechanics and Design Patterns. Game Developer Archive, 2022.
- [8] A. V. Hodges, Introduction to 2D Game Programming in C# and Unity. Springer, 2021.
- [9] M. J. L. A. E., Principles of Game AI and Player Experience. Academic Press, 2020.
- [10] K. Salen and E. Zimmerman, Rules of Play: Game Design Fundamentals. MIT Press, 2003.
- [11] W. S. L. A. I., Combat System Design for 2D Fighting Games: Hitbox and Frame Data Analysis. Game Developer, 2023.
- [12] N. D. T. Nguyễn, "Nghiên cứu và phát triển cơ chế chiến đấu trong game 2D trên nền tảng Unity," Báo cáo chuyên đề Công nghệ phần mềm, ĐH Nguyễn Tất Thành, 2026.

PHỤ LỤC

Mã nguồn lưu tại GitHub:

<https://github.com/Joinney/Glitchverse-The-Final-Figh.git>

Nguồn tải game Windown và Android:

https://drive.google.com/drive/folders/1qQw3MwofnOxroTnPA_Le_rmmNd6R6DQZ?usp=sharing

Nguồn game Web:

<https://joinneyz.itch.io/glitchverse-the-final-fight>

File PDF Báo cáo, thuyết trình và Video_Demo:

<https://drive.google.com/drive/folders/1fubPRtJ3hHy2QvMrvAStIyNUXWdf9lM2?usp=sharing>